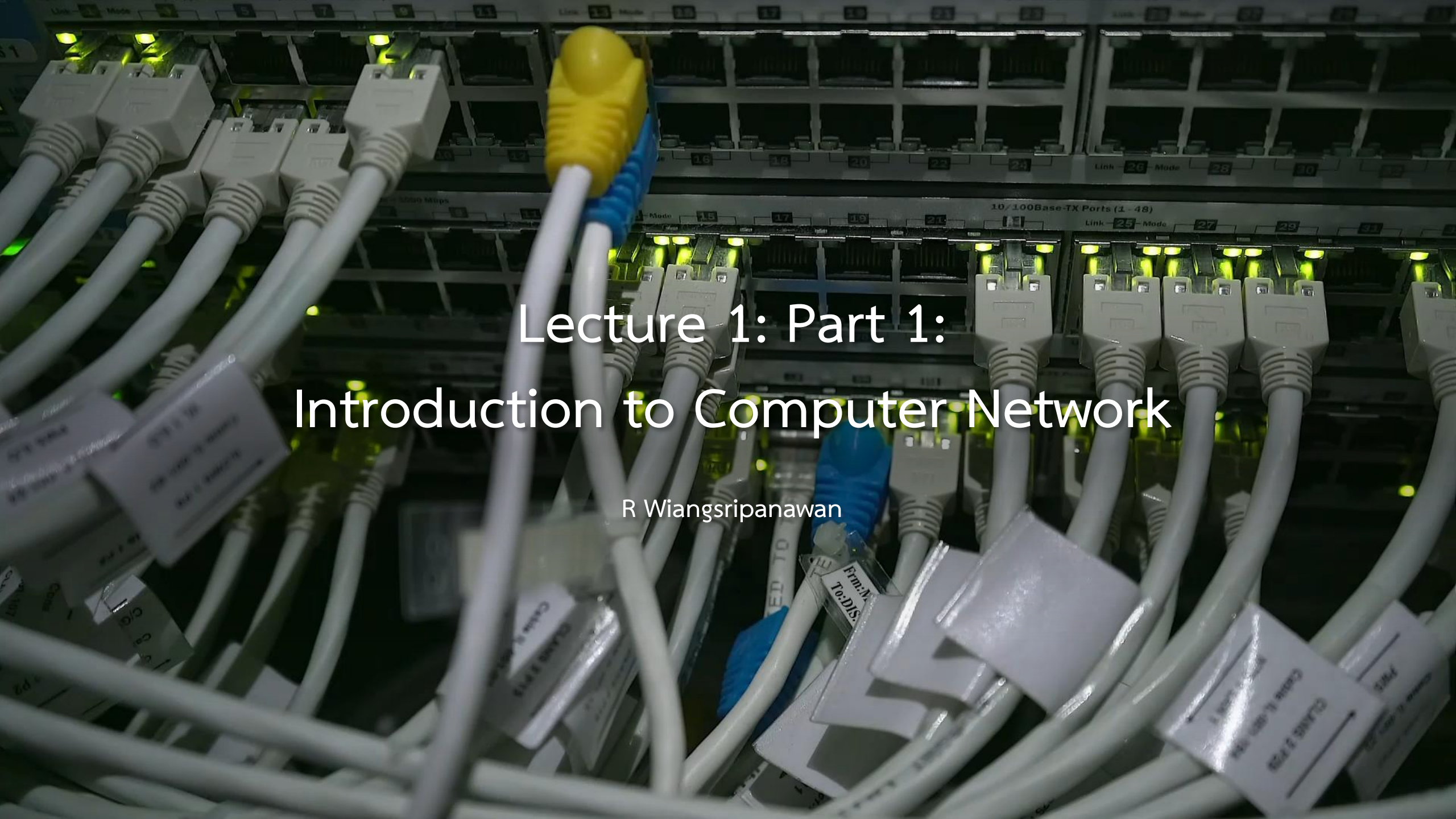




Lecture 1: Part 1: Introduction to Computer Network

R Wiangsripanawan

Outline and Outcome

Outline

- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- ตัวกลางในการสื่อสาร
- Bandwidth
- Computer Network
- If Computer Network = Internet ?
- Router
- Internet Structure
 - Access network /Core network
- Packet Switch

Outcome

- เข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสาร
- เข้าใจ ความแตกต่างของ LAN/MAN/WAN
- รู้จัก Internet Infrastructure
- เข้าใจ ความแตกต่างของ Computer Network กับ Internet
- บอกความแตกต่างของ Hosts/Edge Router/Access Network และ Core Network ได้
- สามารถ แยก Architect ของ Home Network / Mobile Network และ Enterprise Network ได้

การสื่อสารทางคอมพิวเตอร์



องค์ประกอบของการสื่อสาร

ฝ่ายส่ง

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข้อมูล กับ ช่องทางการสื่อสาร ตย. Modem

ช่องทางการ
สื่อสาร หรือ
ตัวกลางสำหรับ
การส่งสัญญาณ

- ซึ่ง ผู้ส่งและ ผู้รับ จะแลกเปลี่ยน ข้อมูล คำสั่ง และสารสนเทศ ผ่านทางช่องทางนี้ เช่น สายโทรศัพท์ หรือ สัญญาณ วิทยุ

ฝ่ายรับ

- อุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูล กับ ช่องทางการสื่อสาร ตย. Modem

ใช้สาย

สายเกลียวพันคู่
สายโคแอกเชียลสายใยแก้ว
นำแสง

ไร้สาย

คลื่นวิทยุ
คลื่นโทรศัพท์มือถือ
คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด

ฝ่ายส่ง

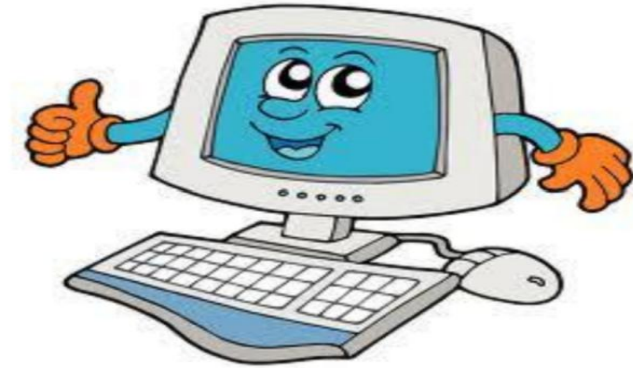


ตัวกลางสำหรับ
การส่งสัญญาณ

1.ช่องทางการสื่อสาร



ฝ่ายรับ



2.อุปกรณ์ในการสื่อสาร

ในเครื่อง: การ์ดแลน/
การ์ด WiFi /การ์ด
Bluetooth

โมเด็ม /เร้าท์เตอร์/ AP

2.อุปกรณ์ในการสื่อสาร

ในเครื่อง:การ์ดแลน/
การ์ด WiFi /การ์ด
Bluetooth

โมเด็ม/เร้าท์เตอร์/AP

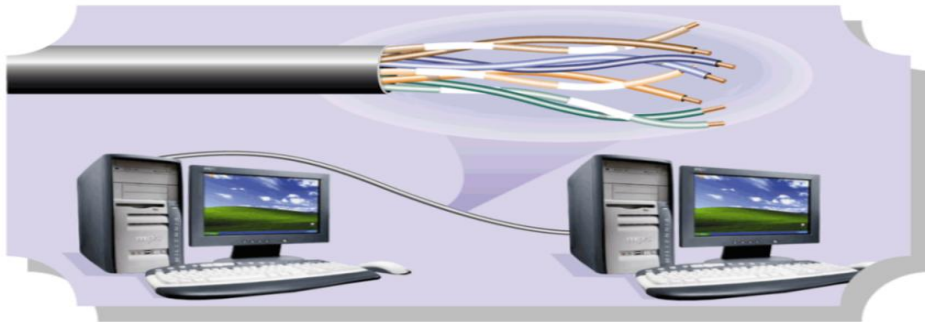
ตัวกลางแบบใช้สาย

สายคู่บิดเกลียว
สายโทรศัพท์ สายแลน

RJ45



<http://clikeveja.files.wordpress.com/2009/07/rj45-unbooted-large.jpg>



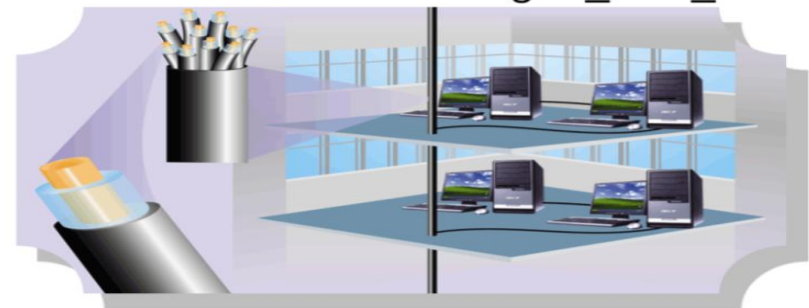
ระยะใกล้

ตามบ้าน 100 Mbps

สายใยแก้วนำแสง



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTz0Ezyu8sZB,cRHClamWmY4vJf1Ra3PMWeLzgP1_oMd_IHo4mGQ



ระยะไกล

ความเร็วสูง

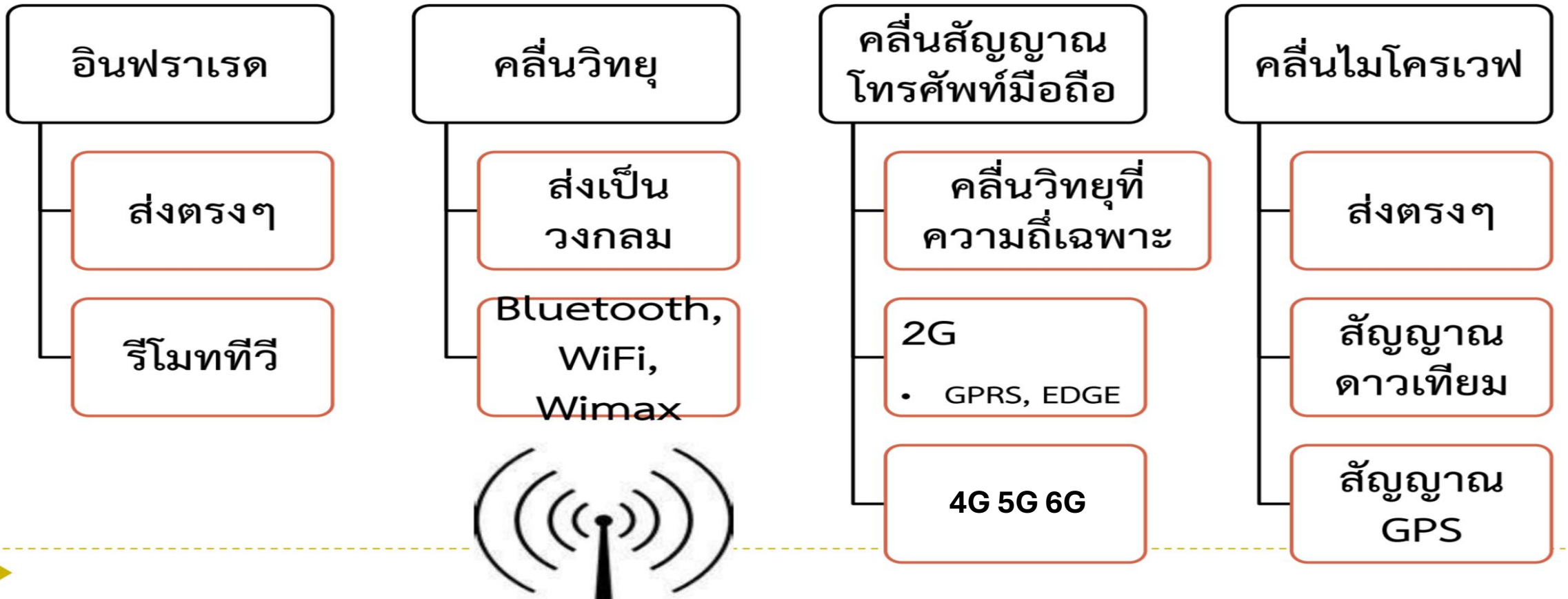
ราคาแพง

ติดตั้งยาก

สัญญาณรบกวนน้อย

ตัวกลางแบบไร้สาย

- ▶ ส่งสัญญาณผ่านอากาศ
- ▶ สัญญาณรบกวนมากกว่า แบบไร้สาย



ความเร็วในการส่งข้อมูลของตัวกลางชนิดต่างๆ

TRANSFER RATES FOR VARIOUS TYPES OF LANS USING PHYSICAL TRANSMISSION MEDIA

Type of Cable and LAN	Maximum Transfer Rate
Twisted-Pair Cable	
• 10Base-T (Ethernet)	10 Mbps
• 100Base-T (Fast Ethernet)	100 Mbps
• 1000Base-T (Gigabit Ethernet)	1 Gbps
• Token ring	4 Mbps to 16 Mbps
Coaxial Cable	
• 10Base2 (ThinWire Ethernet)	10 Mbps
• 10Base5 (ThickWire Ethernet)	10 Mbps
Fiber-Optic Cable	
• 10Base-F (Ethernet)	10 Mbps
• 100Base-FX (Fast Ethernet)	100 Mbps
• FDDI (Fiber Distributed Data Interface) token ring	100 Mbps
• Gigabit Ethernet	1 Gbps
• 10-Gigabit Ethernet	10 Gbps

- Bandwidth คือ จำนวนข้อมูลที่สามารถเดินทางได้บนช่องทางการสื่อสาร
- ถ้าช่องทางส่งข้อมูลได้มาก Bandwidth ก็จะมีมาก
- มีหน่วยเป็น bps ย่อ มาจาก bit per sec (หมายความว่าใน หนึ่งวินาที ข้อมูลสามารถรับส่งได้ บิต)
- เช่น ความเร็วของข้อมูล ที่วิ่งบน สายสัญญาณแบบ WiFi ณ ปัจจุบัน

Transmission Medium	Maximum Transfer Rate
Infrared	115 Kbps to 4 Mbps
Broadcast radio	
• Bluetooth	1 to 2 Mbps
• HomeRF	1.6 Mbps to 10 Mbps
• 802.11b	11 Mbps
• 802.11g	54 Mbps
• 802.11a	54 Mbps
Cellular radio	
• 2G	9.6 Kbps to 19.2 Kbps
• 3G	144 Kbps to 2.4 Mbps
Microwave radio	150 Mbps
Communications satellite	1 Gbps

Bandwidth: Ethernet Cable, WiFi, Cellular (G)

ETHERNET CABLE PERFORMANCE SUMMARY

CATEGORY	SHIELDING	MAX TRANSMISSION SPEED (AT 100 METERS)	MAX BANDWIDTH
Cat 3	Unshielded	10 Mbps	16 MHz
Cat 5	Unshielded	10/100 Mbps	100 MHz
Cat 5e	Unshielded	1000 Mbps / 1 Gbps	100 MHz
Cat 6	Shielded or Unshielded	1000 Mbps / 1 Gbps	>250 MHz
Cat 6a	Shielded	10000 Mbps / 10 Gbps	500 MHz
Cat 7	Shielded	10000 Mbps / 10 Gbps	600 MHz
Cat 8	Shielded	25 Gbps or 40Gbps *	2000 MHz

Old Name	New Name	Introduced	Max. Speed	Bands	Theoretical 5G vs 4G speed		
802.11b	"Wi-Fi 1" (unofficial)	1999	11Mbps	2.4GHz	Network	Peak speed	Average speed
802.11a	"Wi-Fi 2" (unofficial)	1999	54Mbps	5GHz	5G	10 Gbps	400 Mbps
802.11g	"Wi-Fi 3" (unofficial)	2003	54Mbps	2.4GHz	4G	1 Gbps	50 Mbps
802.11n	Wi-Fi 4	2009	600Mbps	2.4GHz and 5GHz			
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	3.46Gbps	5GHz			
802.11ax	Wi-Fi 6	2019	10.53Gbps	2.4GHz and 5GHz			
802.11ax	Wi-Fi 6E	2020	10.53Gbps	2.4GHz, 5GHz, 6GHz			
802.11be	Wi-Fi 7	2024 (expected)	40Gbps	2.4GHz, 5GHz, 6GHz			

อุปกรณ์สื่อสารใน เครื่องคอมพิวเตอร์



การ์ดแลน



USB Lan Network
adapter



การ์ดไวร์เลสแลน

USB Wirless Lan Network
adapter



Question 1-2:

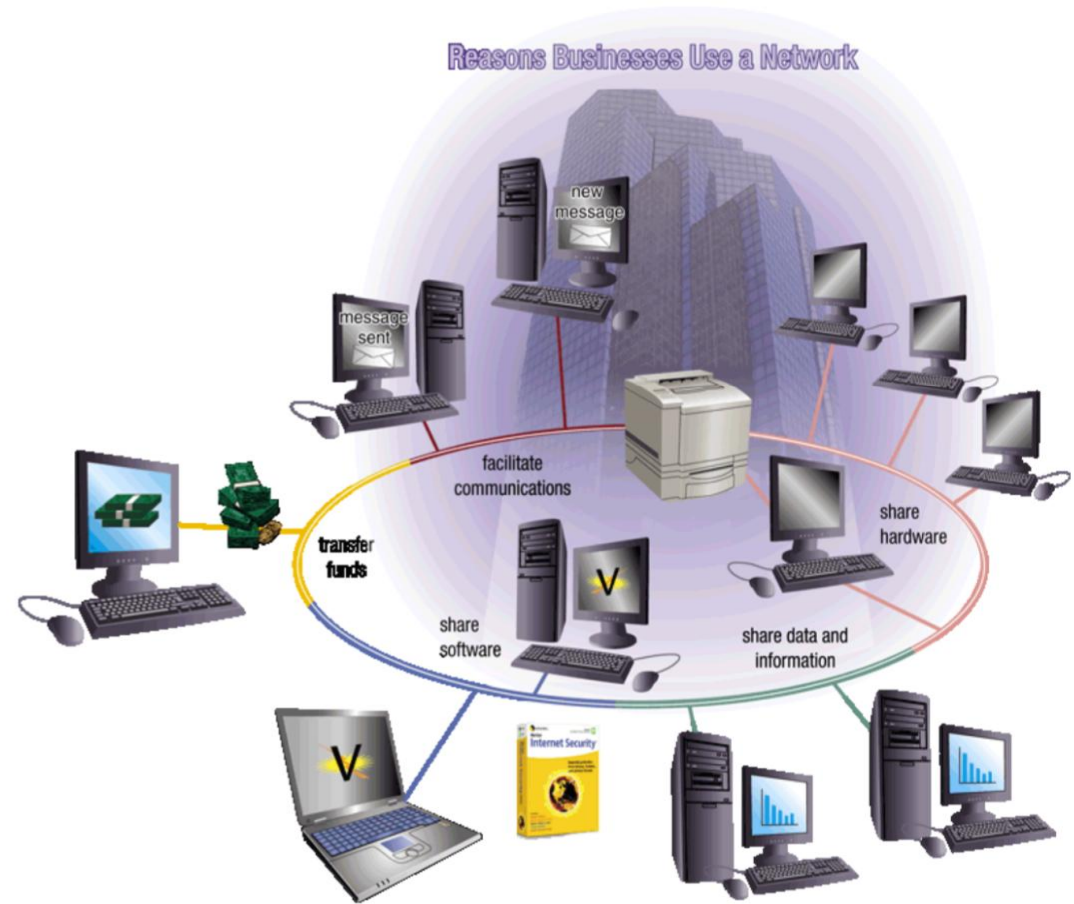
1. ถ้าทั้งสองเครื่องมีการ์ดแลน แล้วต่อสายทั้งสองเครื่องด้วย Ethernet cable ทั้งสองเครื่องนี้สามารถส่งข้อมูลหากันได้เลยหรือไม่ อย่างไร
2. ถ้าทั้งสองเครื่องต่อกันและคุยกันได้ เป็น ระบบเครือข่าย (Computer Network) หรือ



Hint : Configuration

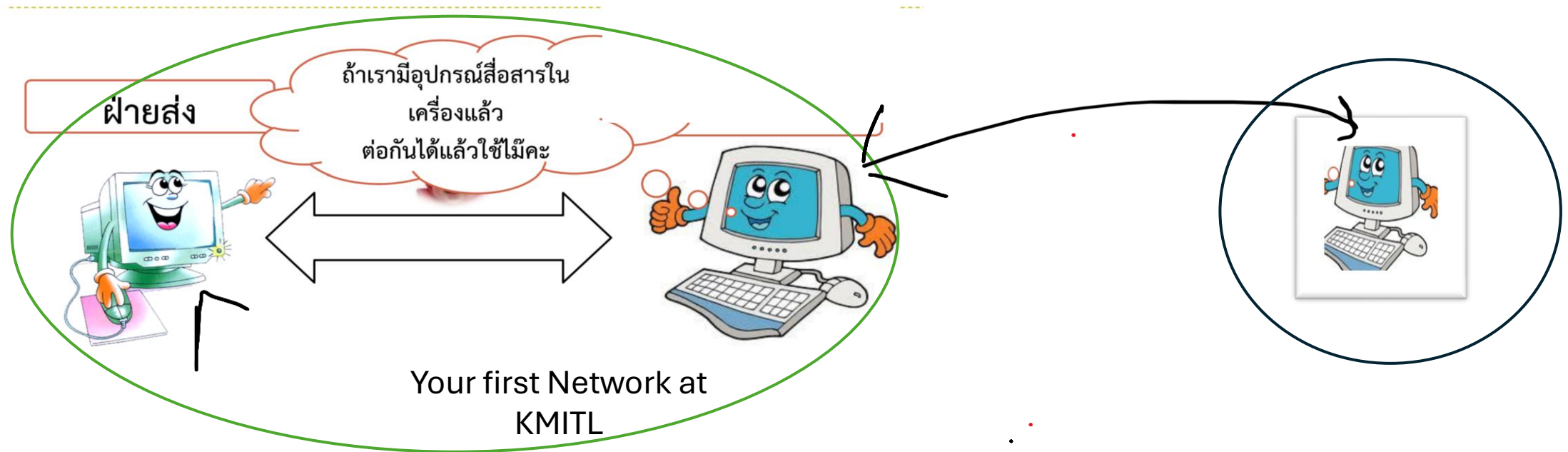
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

- ▶ คือ ระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรบางอย่างของระบบร่วมกันได้ [2]
- ▶ ประโยชน์
 - ▶ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร (Facilitating communications)
 - ▶ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 - ▶ ใช้ข้อมูลในไฟล์ร่วมกัน (data and information)
- ▶ ความง่ายในการดูแลระบบ



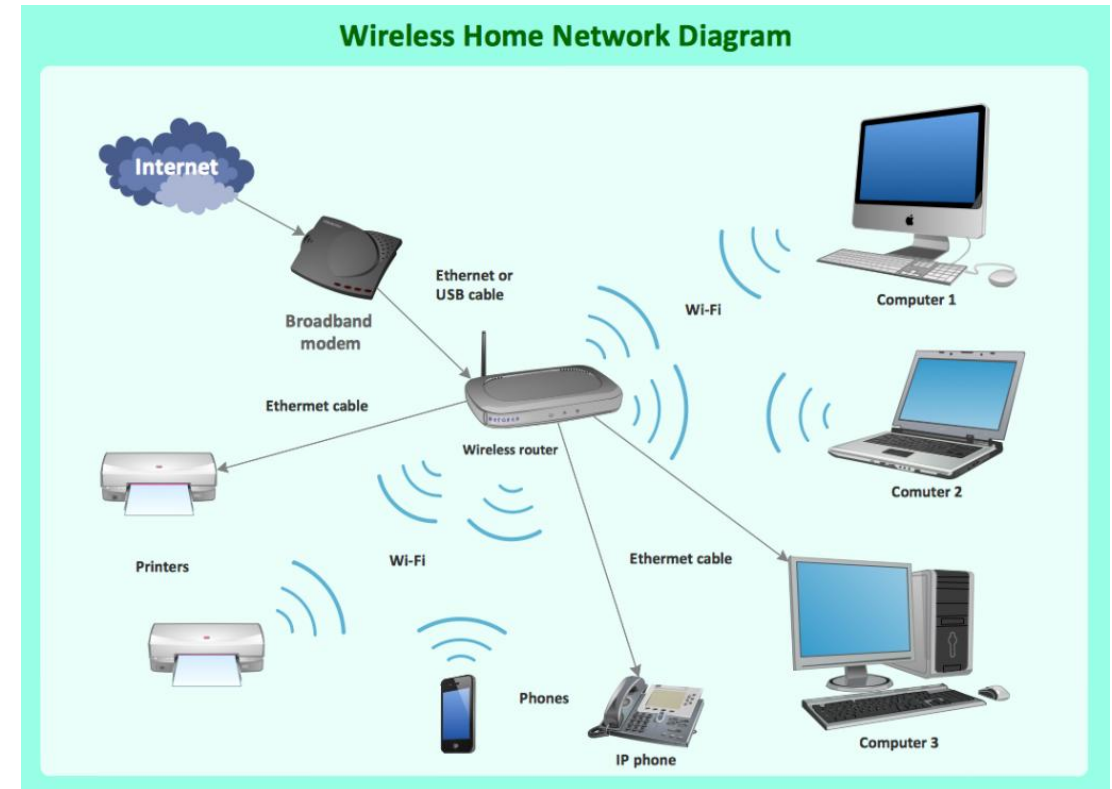
Question 3-4:

3. ทั้งสองเครื่องนี้สามารถต่ออินเทอร์เน็ตไปหาอีกเครื่องที่อยู่กันคนละที่เช่น ได้หรือไม่
อินเทอร์เน็ตได้เลยหรือไม่(สังเกตรูปภาพถัดไป)
4. ถ้าไม่ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ใดเพิ่มในระบบเครือข่าย



What is a router?

- อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคนละระบบด้วยกัน
- อุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ไว้ด้วยกัน และ ทำการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้ไปที่อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการ
- เราท์เตอร์พบได้ในทุกขนาดของระบบเครือข่าย ทั้งที่ใช้ตามบ้าน และในหน่วยงานเช่น บริษัทมหาวิทยาลัย



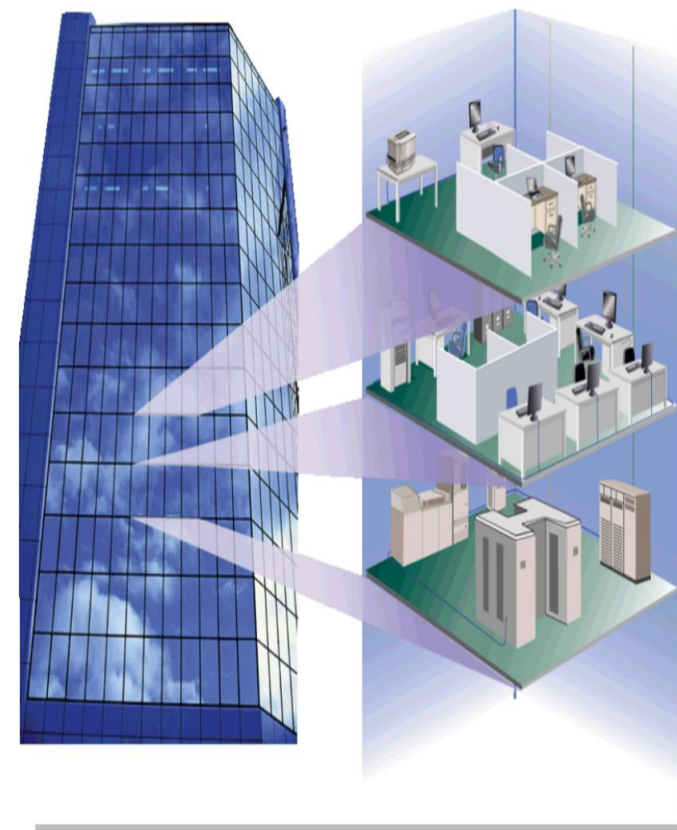
Question 5 จับคู่การต่ออินเทอร์เน็ตวิธีต่างๆ กับรูปต่อไปนี้



1. ต่อโดยใช้ **Sim Card**
2. ต่อที่บ้าน ที่ทำการต่อ **Internet** ความเร็วสูง กับ **ISP** เช่น **3BB /AIS**
3. ต่อที่คณะ

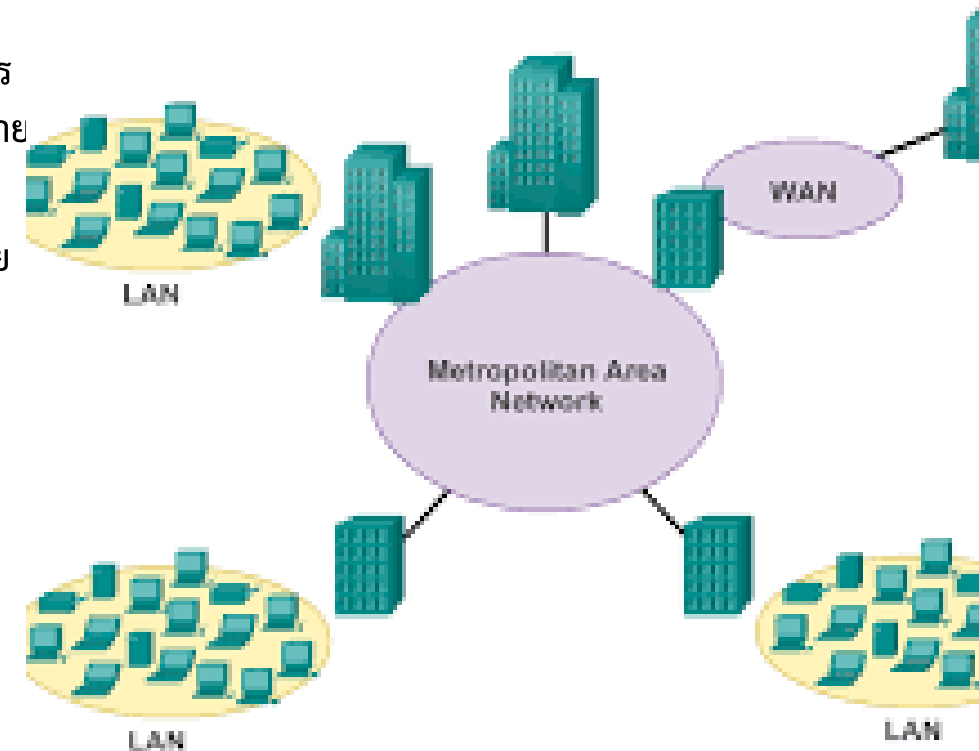
ประเภทของเครือข่าย LANs, MANs, WANs : LANs

- ระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทตามพื้นที่ที่ครอบคลุม
- LAN (Local Area Network)
 - การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ในบ้าน ในอาคารเดียวกัน ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงด้วยความเร็วสูง (ปัจจุบัน 1 Gbps)
 - เชื่อมต่อกันผ่านทางสายเคเบิล (สายแลน) Rj45 or CAT... เรียกว่า Ethernet : access at 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 - เชื่อมต่อแบบไร้สายหรือ ที่เขียนกันย่อๆ ว่า WLAN หรือ Wifi : wireless access points at 11, 54, 450 Mbps



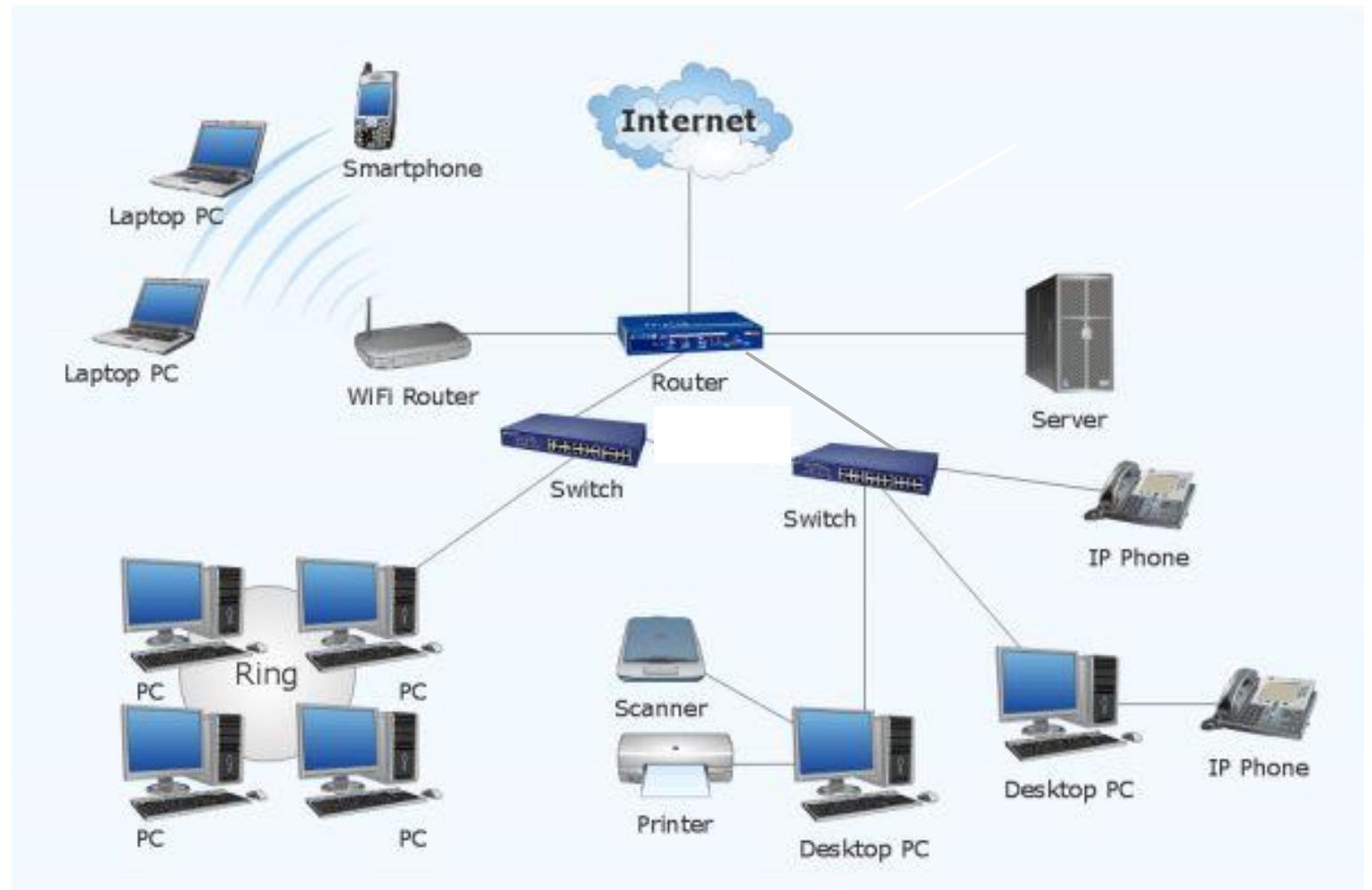
ประเภทของ เครือข่าย **MANs,** **and WANs :**

- ระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทตามพื้นที่ที่ครอบคลุม
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)
 - ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ประเทศ หรือ โลกเชื่อมต่อกันผ่านระบบสื่อสารหลายแบบ ทั้ง สายโทรศัพท์ สายเคเบิล คลื่นวิทยุ ฯลฯ
 - WAN เป็นได้ทั้งระบบเครือข่ายใหญ่ๆ ระบบเดี่ยวเลย หรือ ประกอบไปด้วย LANs หลากๆ LAN เชื่อมเข้าด้วยกัน



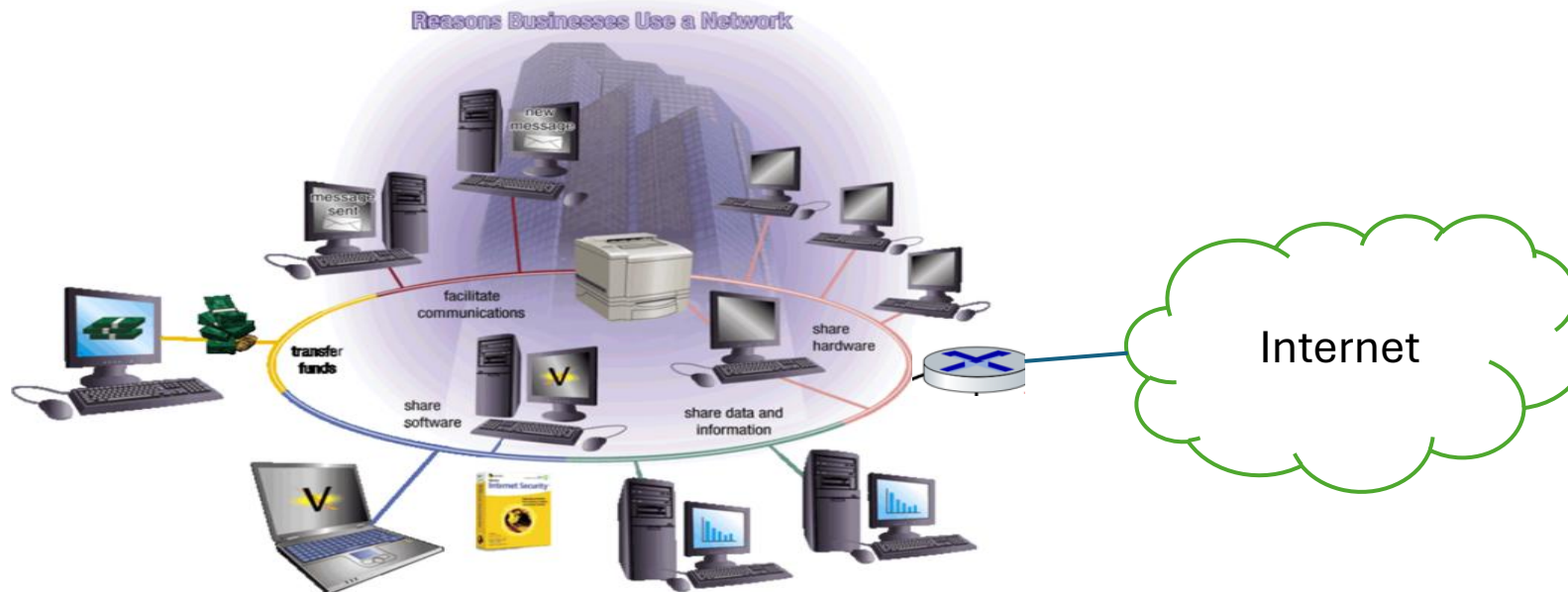
Q6: WAN ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ

Q7: ในรูปมี ทั้งหมดกี่วง LAN



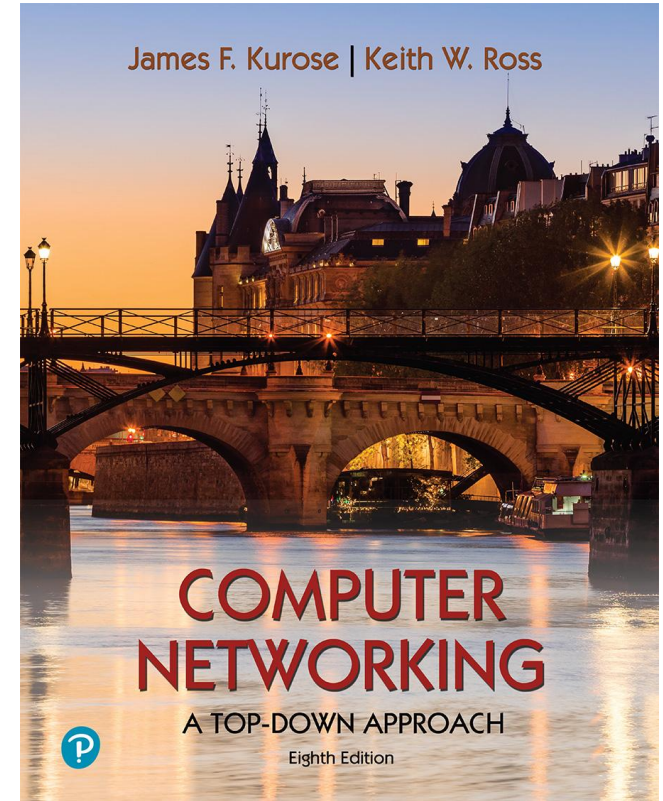
การวาดรูป Network Configuration ในคลาสนี้

- ให้วาดวงแลนด้วยวงรี
- เราท์เตอร์ให้ใช้สัญลักษณ์ router ของ Cisco 
- Internet ให้ใช้สัญลักษณ์รูปเมฆ และ เขียนคำว่า Internet อยู่ตรงกลาง



A closer look at Internet Structure

- Slide pp. -
- นำมาจาก Powerpoint slides *Chapter 1: Computer Networking: A Top-Down Approach*
8th edition
โดย Jim Kurose, Keith Ross
- Source ของ Slides Chapter1: Introduction
 - https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php

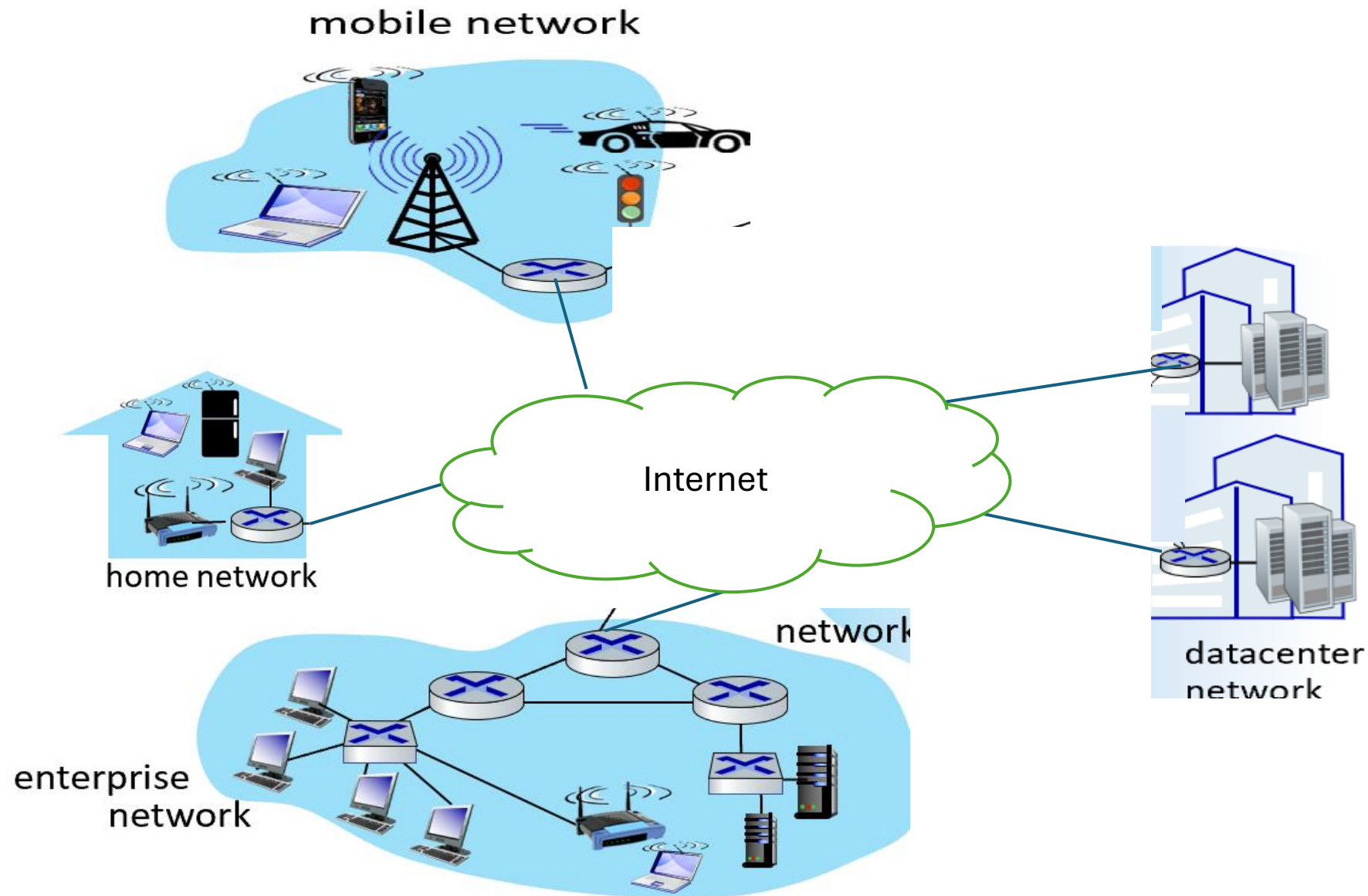


Computer Networking: A Top-Down Approach

8th edition

Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

Access Networks *connect end systems to edge router?*



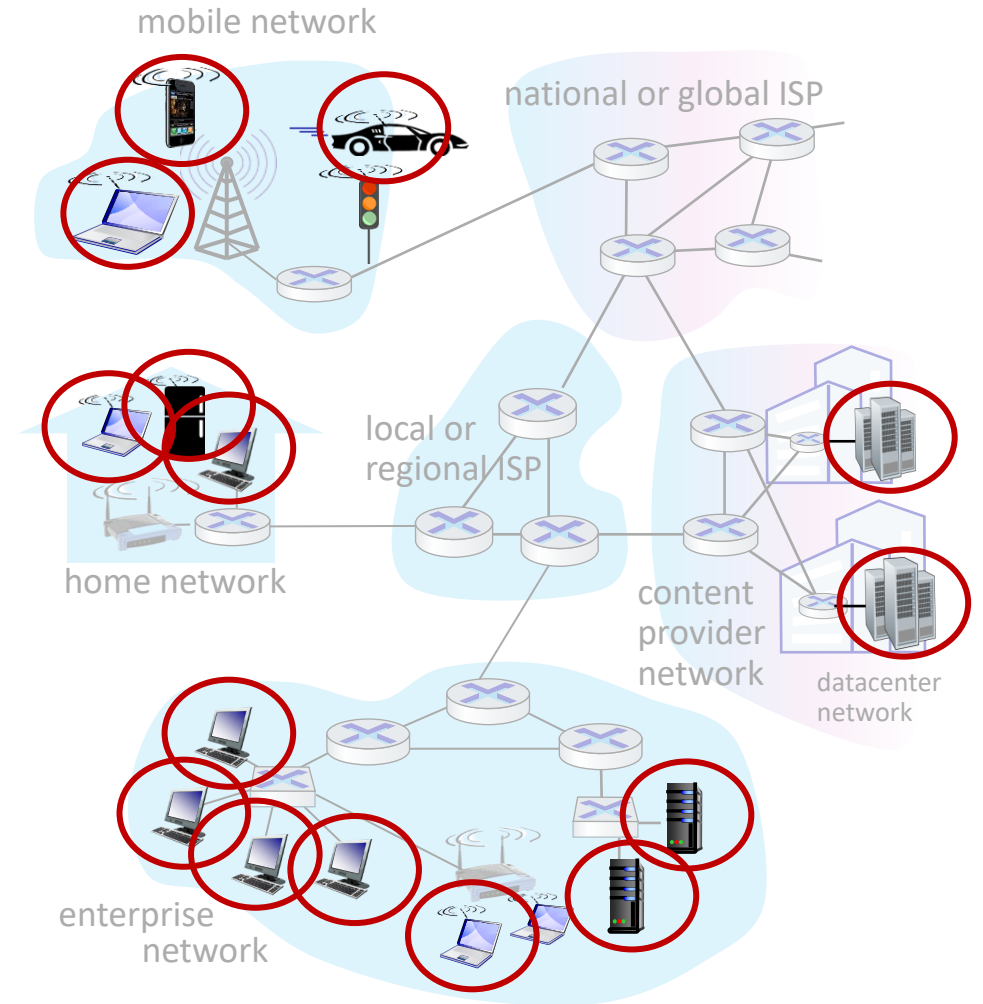
Type of Access Networks

- residential access networks
- Institutional/enterprise access networks (school, company)
- mobile access networks (WiFi, 4G/5G)
- Data center network

A closer look at Internet structure

Network edge:

- End systems => hosts:
 - clients and servers
- servers often in data centers



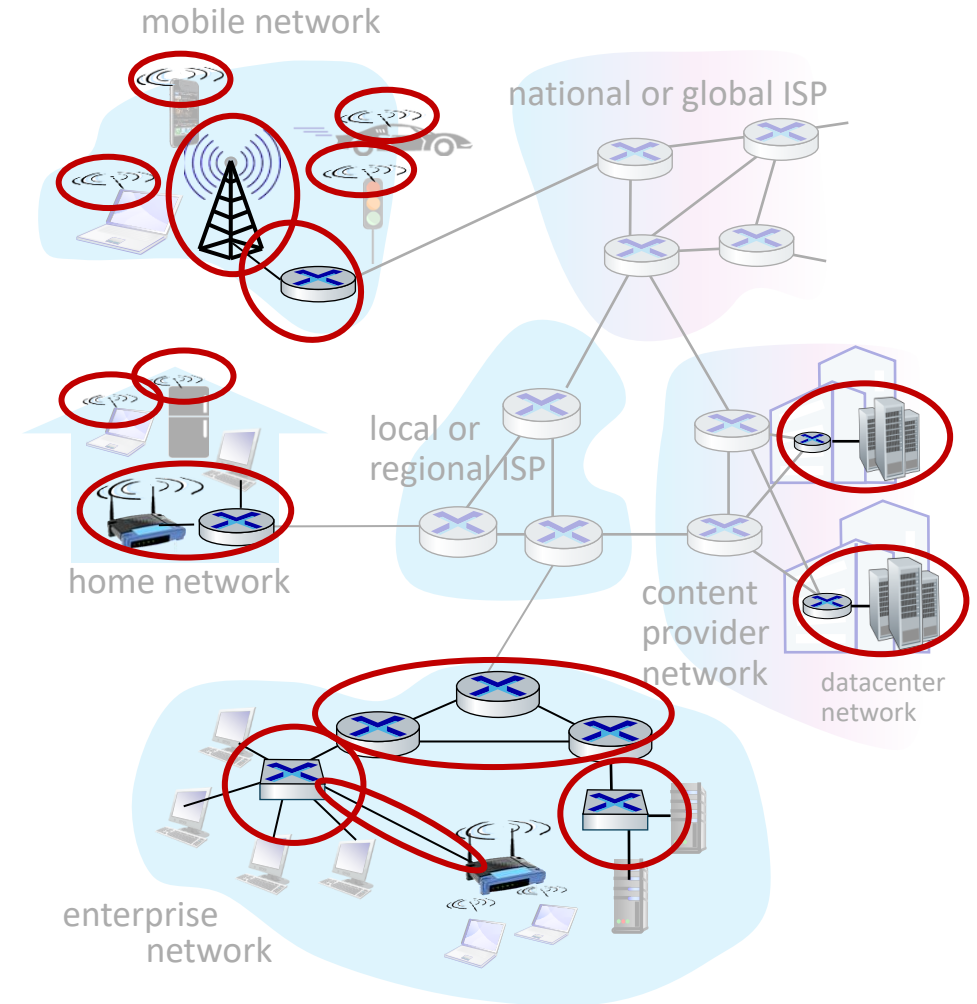
A closer look at Internet structure

Network edge:

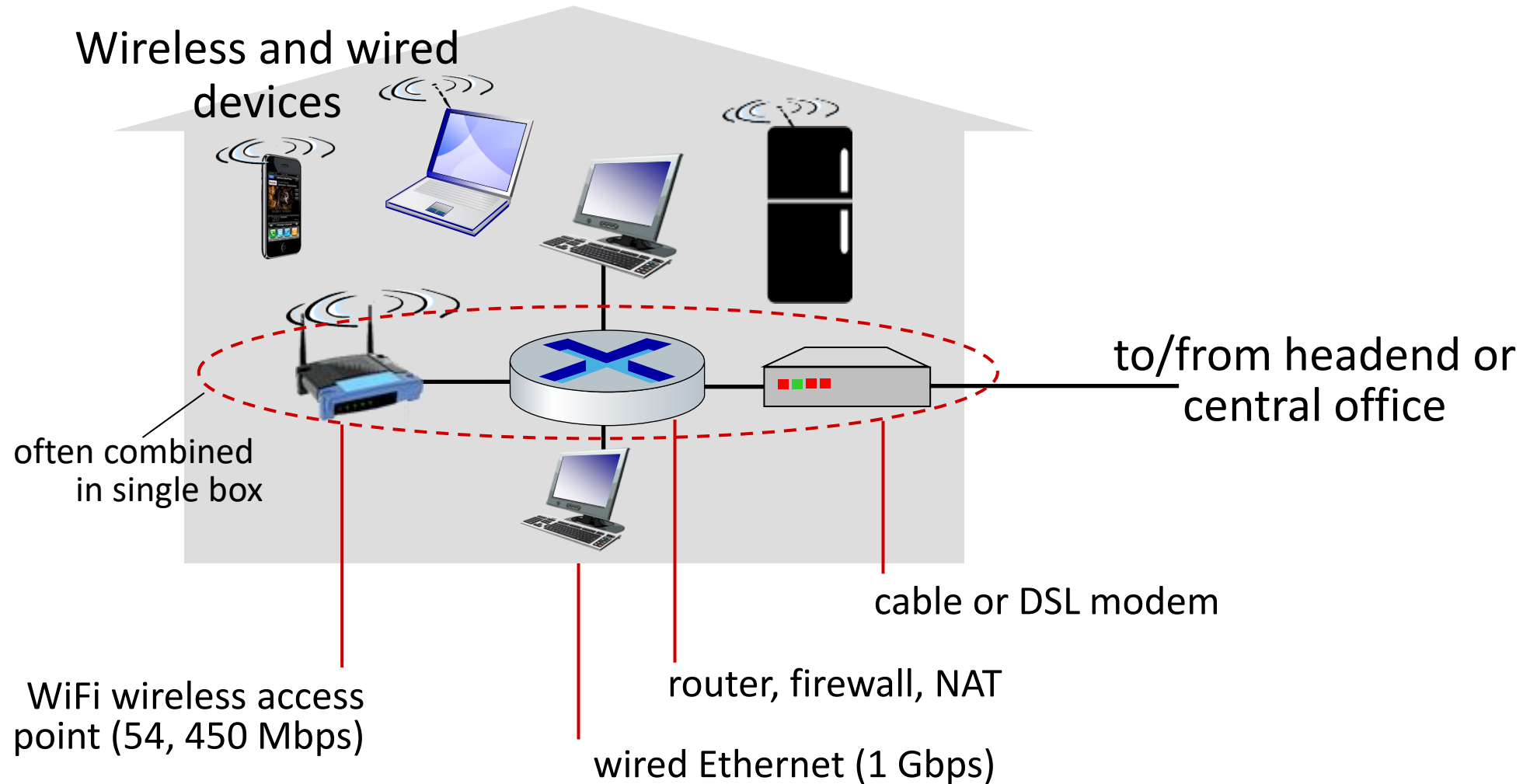
- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links



Access networks: home networks



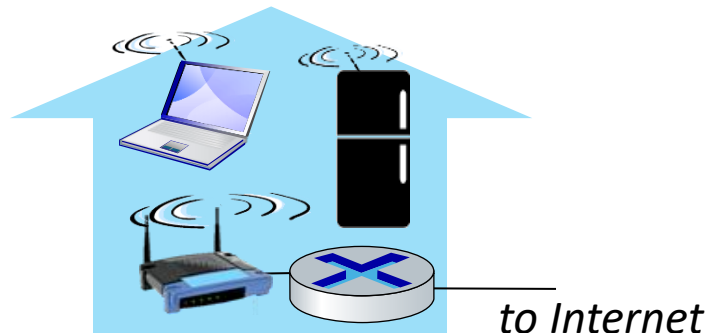
Wireless access networks

Shared *wireless* access network connects end system to router

- via base station aka “access point”

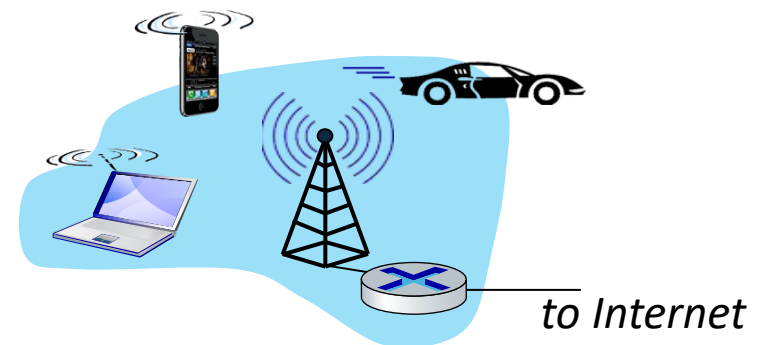
Wireless local area networks (WLANs)

- typically within or around building (~100 ft)
- 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps transmission rate

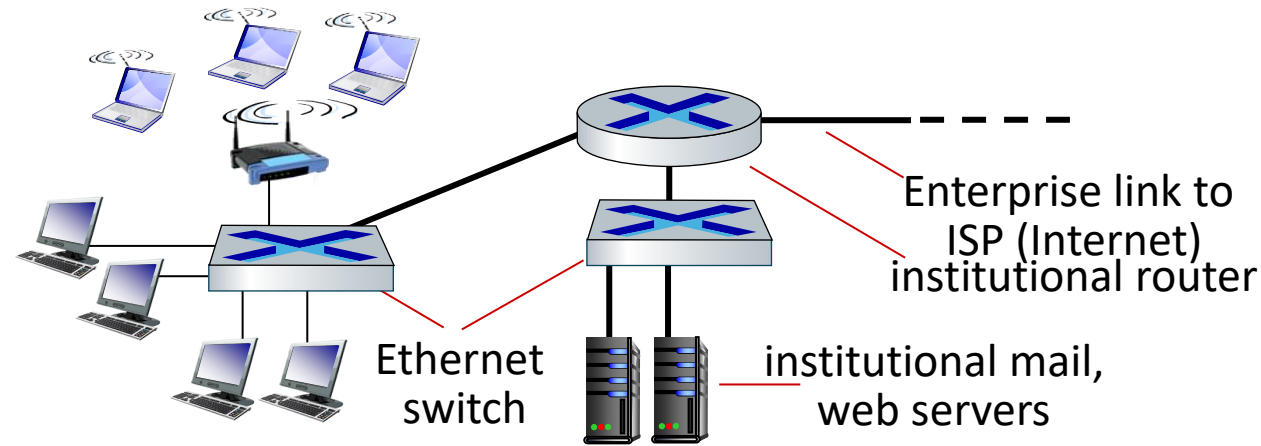


Wide-area cellular access networks

- provided by mobile, cellular network operator (10's km)
- 10's Mbps
- 4G/5G cellular networks



Access networks: enterprise networks



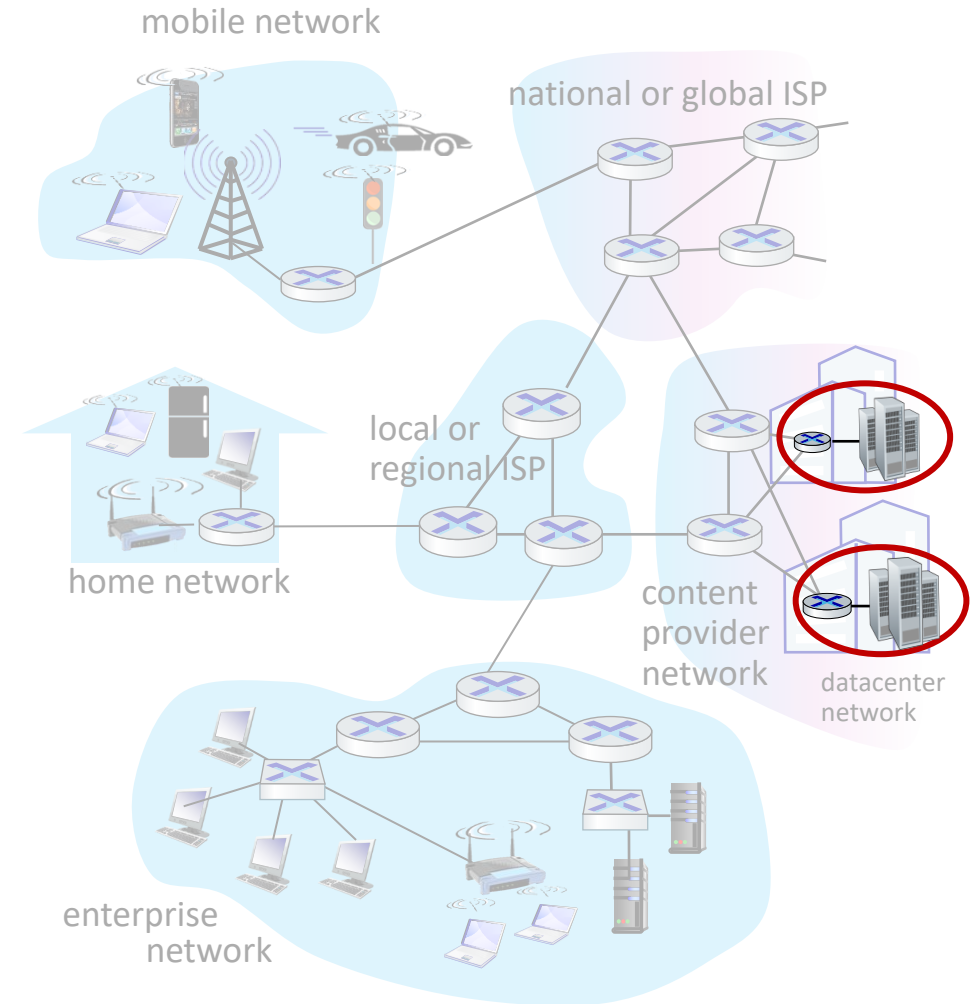
- companies, universities, etc.
- mix of wired, wireless link technologies, connecting a mix of switches and routers (we'll cover differences shortly)
 - Ethernet: wired access at 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 - WiFi: wireless access points at 11, 54, 450 Mbps

Access networks: data center networks

- high-bandwidth links (10s to 100s Gbps) connect hundreds to thousands of servers together, and to Internet



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)



A closer look at Internet structure

Network edge:

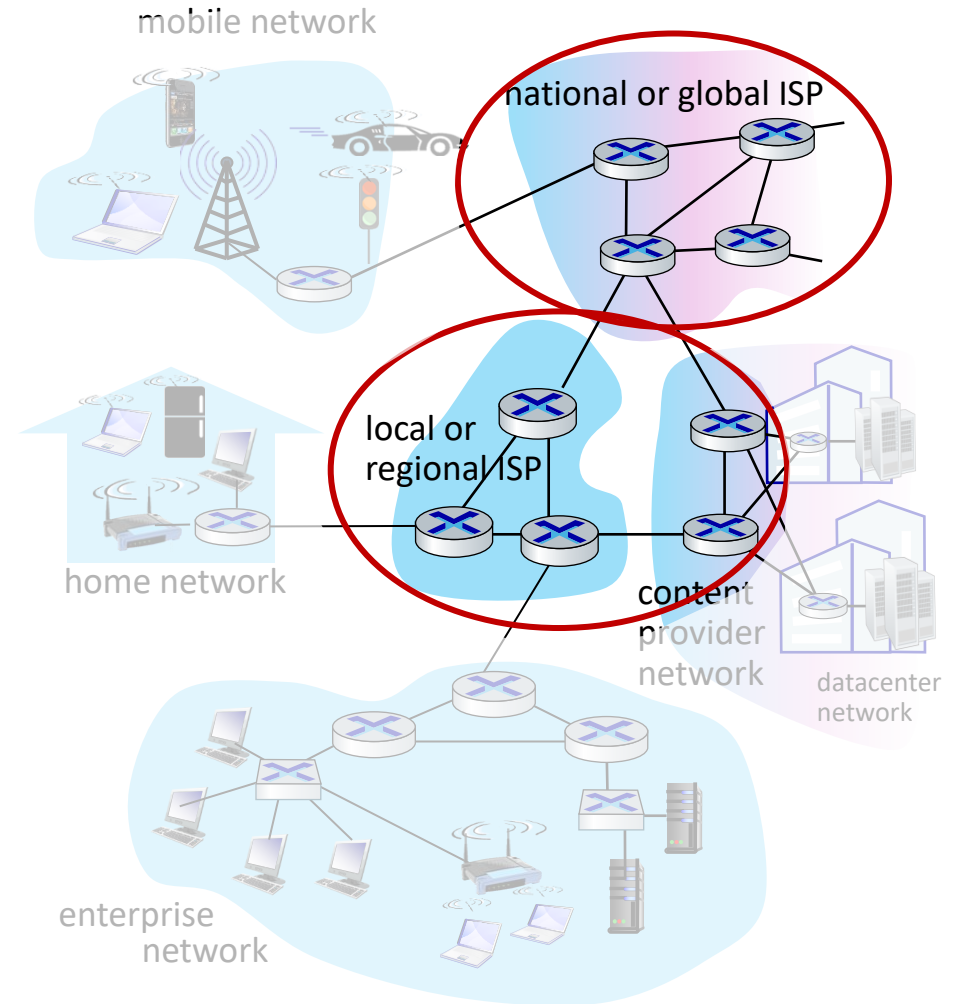
- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links

Network core:

- interconnected routers
- network of networks



A closer look at Internet structure

Network edge:

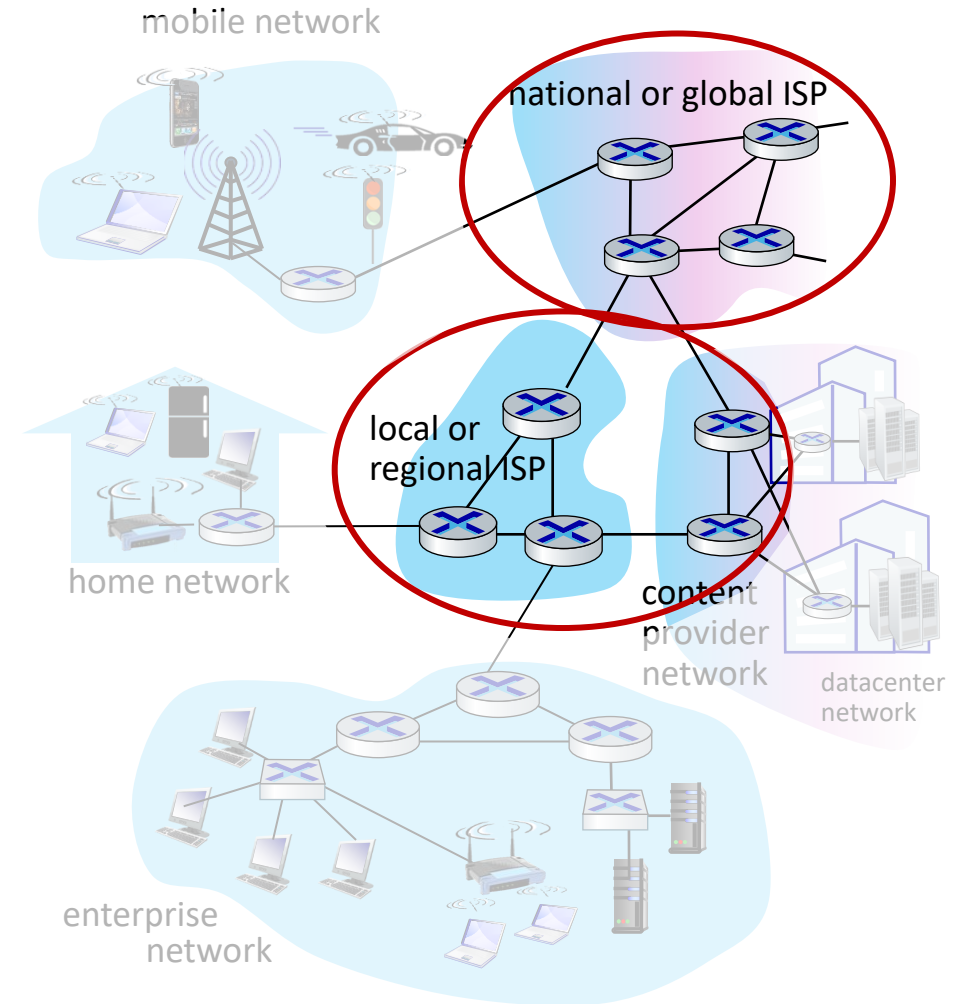
- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links

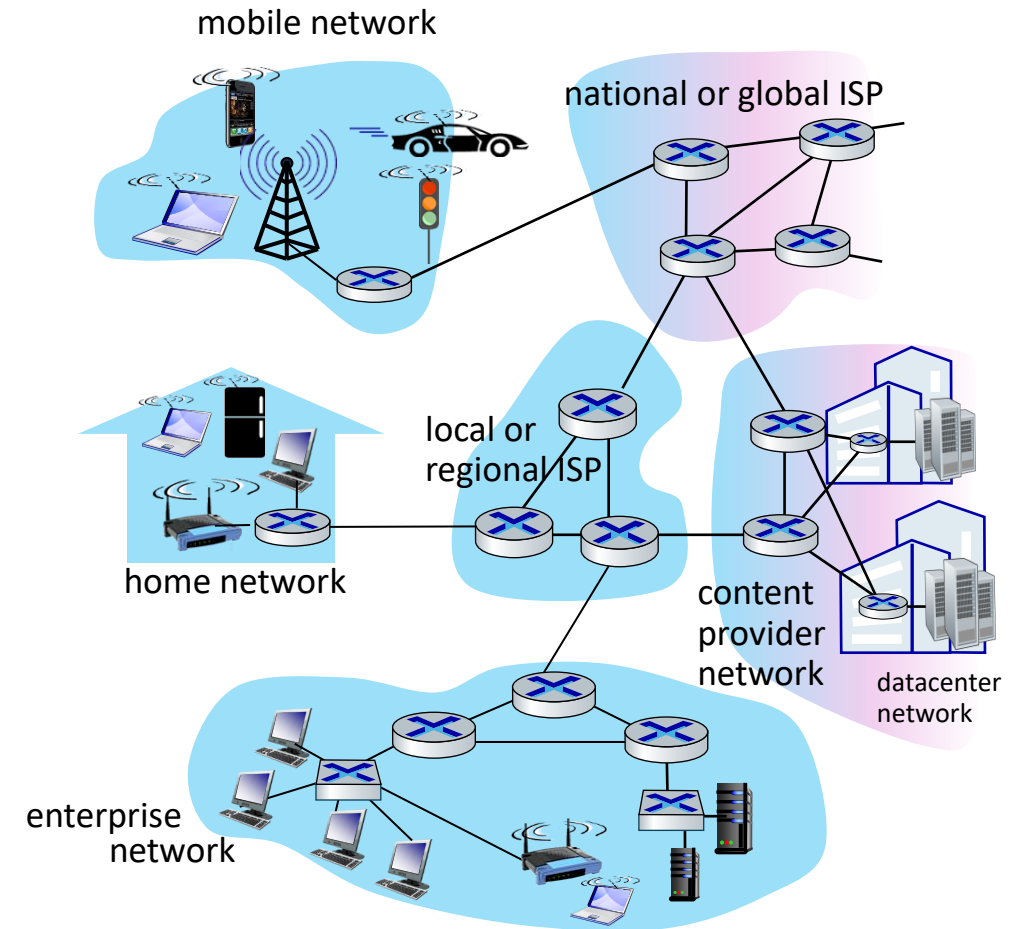
Network core:

- interconnected routers
- network of networks



Internet structure: a “network of networks”

- hosts connect to Internet via **access** Internet Service Providers (ISPs)
- access ISPs must be interconnected
 - so that *any* two hosts (*anywhere!*) can send packets to each other



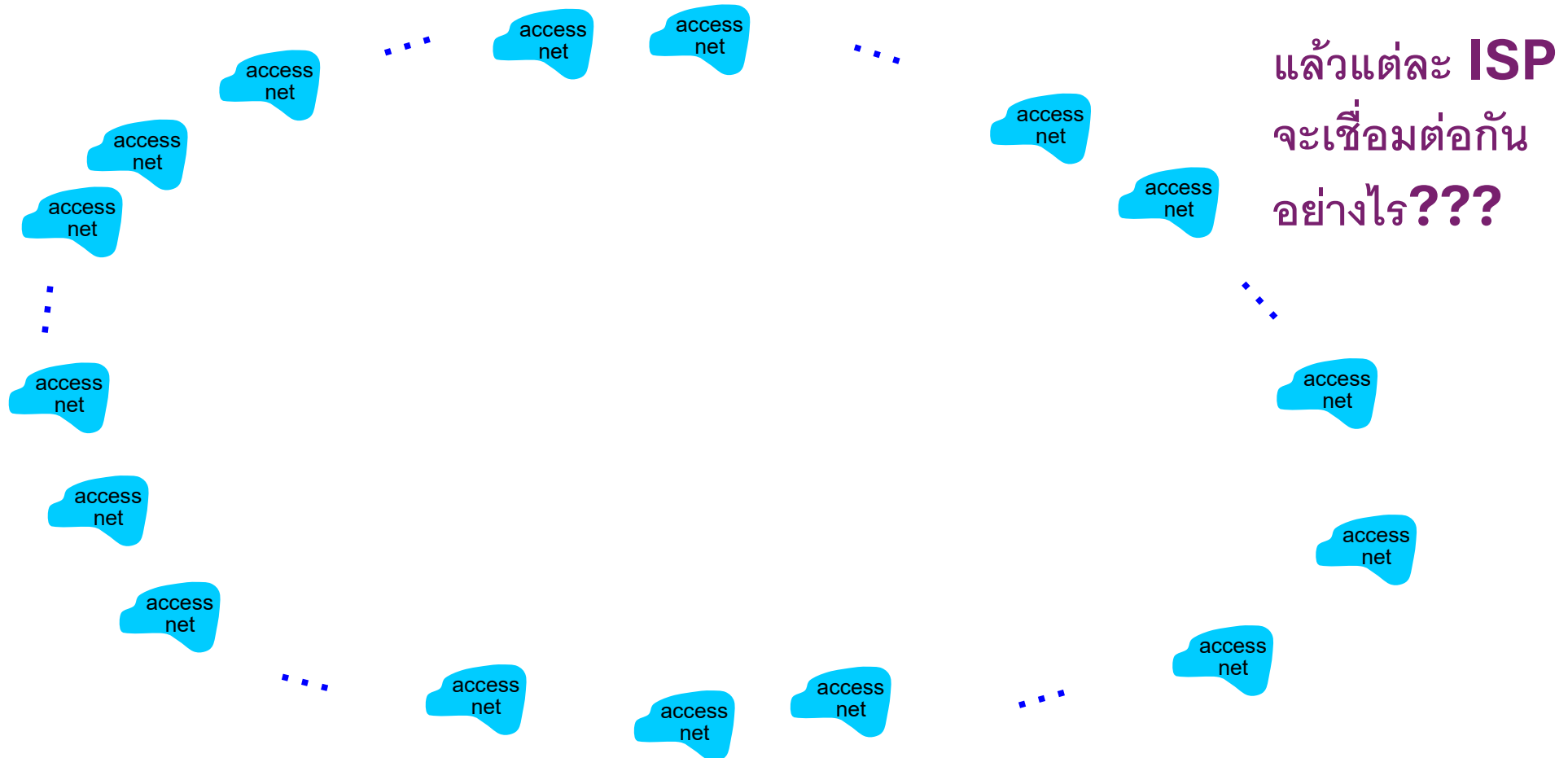
Let's take a stepwise approach to describe current Internet structure

ISP (Internet Service Provider)

- ▶ ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider
- ▶ หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ▶ ทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูเปิดการเชื่อมต่อให้บุคคลหรือ องค์กร สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
- ▶ เช่น true บริษัท กสท โทรคมนาคม, 3BB, องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)
- ▶ เนื่องจากการต่อตรงมีราคาแพงมาก
 - ▶ ระบบธุรกิจ หรือ ผู้ใช้ จะทำการติดต่อผ่าน ISP (โดย ISP จะทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว)
- ▶ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทาง ISP โดย
 - ▶ ผ่านสายโทรศัพท์ โดยใช้โมเด็มธรรมดา
 - ▶ เรียกว่า Dial-up ต้องหมุนโทรศัพท์เพื่อจะเชื่อมต่อในแต่ละครั้ง พอเลิกใช้ก็วางสาย
 - ▶ ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL ต่อตลอดเวลา
 - ▶ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ aircard (DTAC, True, AIS)
 - ▶ ผ่านทาง WiFi (กรณี มี hotspot ของบริษัทอยู่ในบริเวณนั้นๆ)

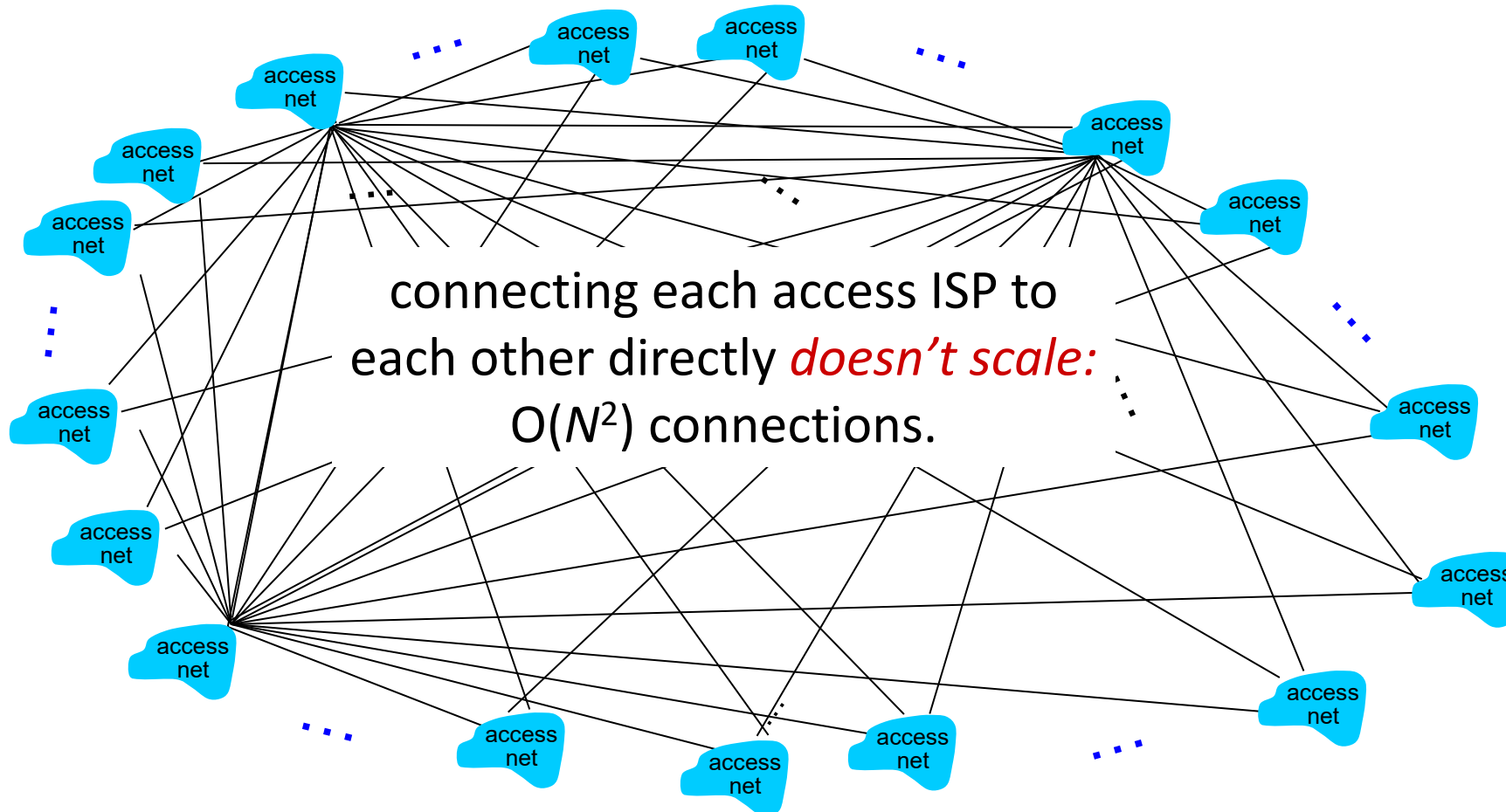
Internet structure: a “network of networks”

Question: given *millions* of access ISPs, how to connect them together?



Internet structure: a “network of networks”

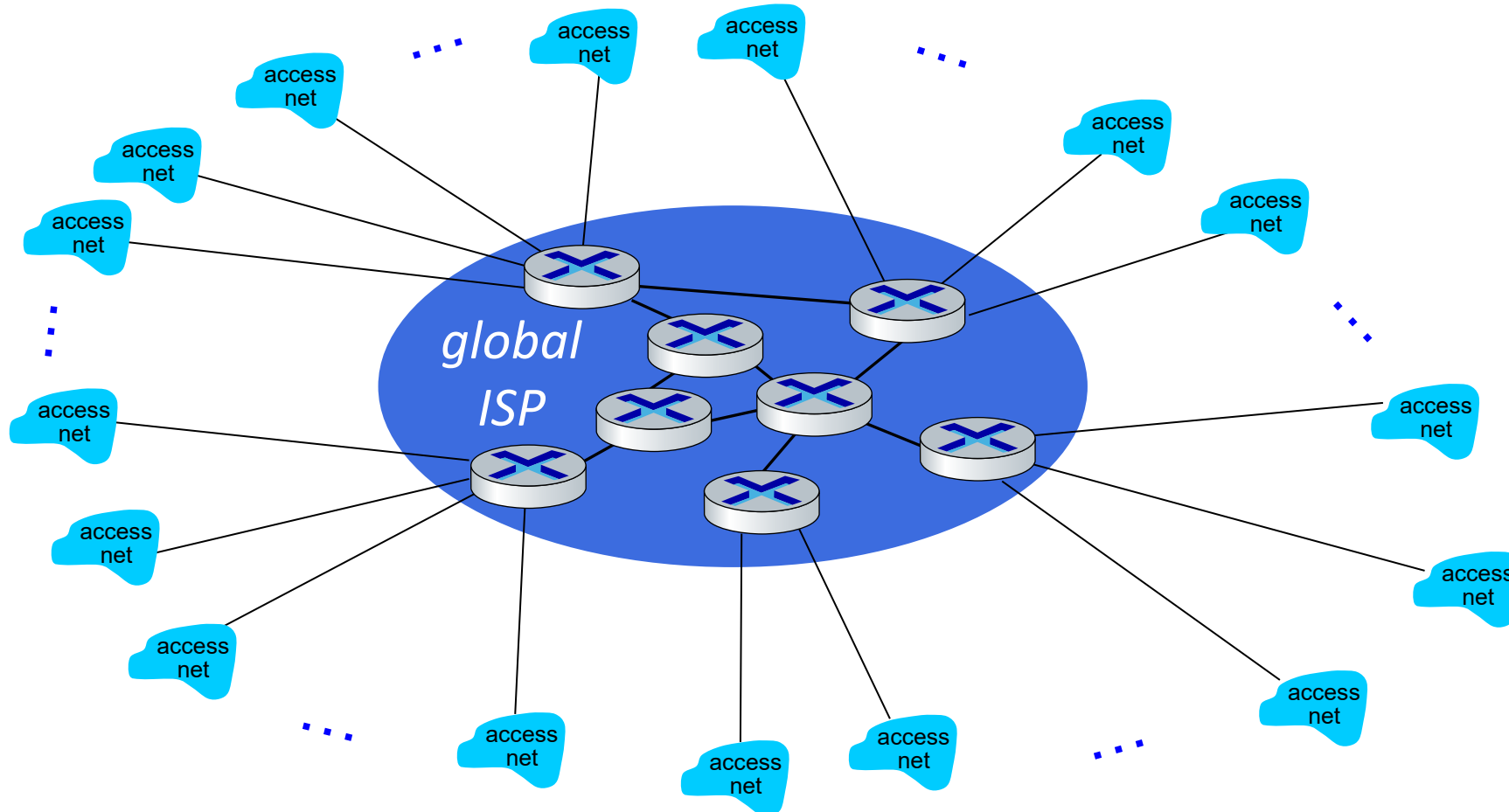
Question: given *millions* of access ISPs, how to connect them together?



Internet structure: a “network of networks”

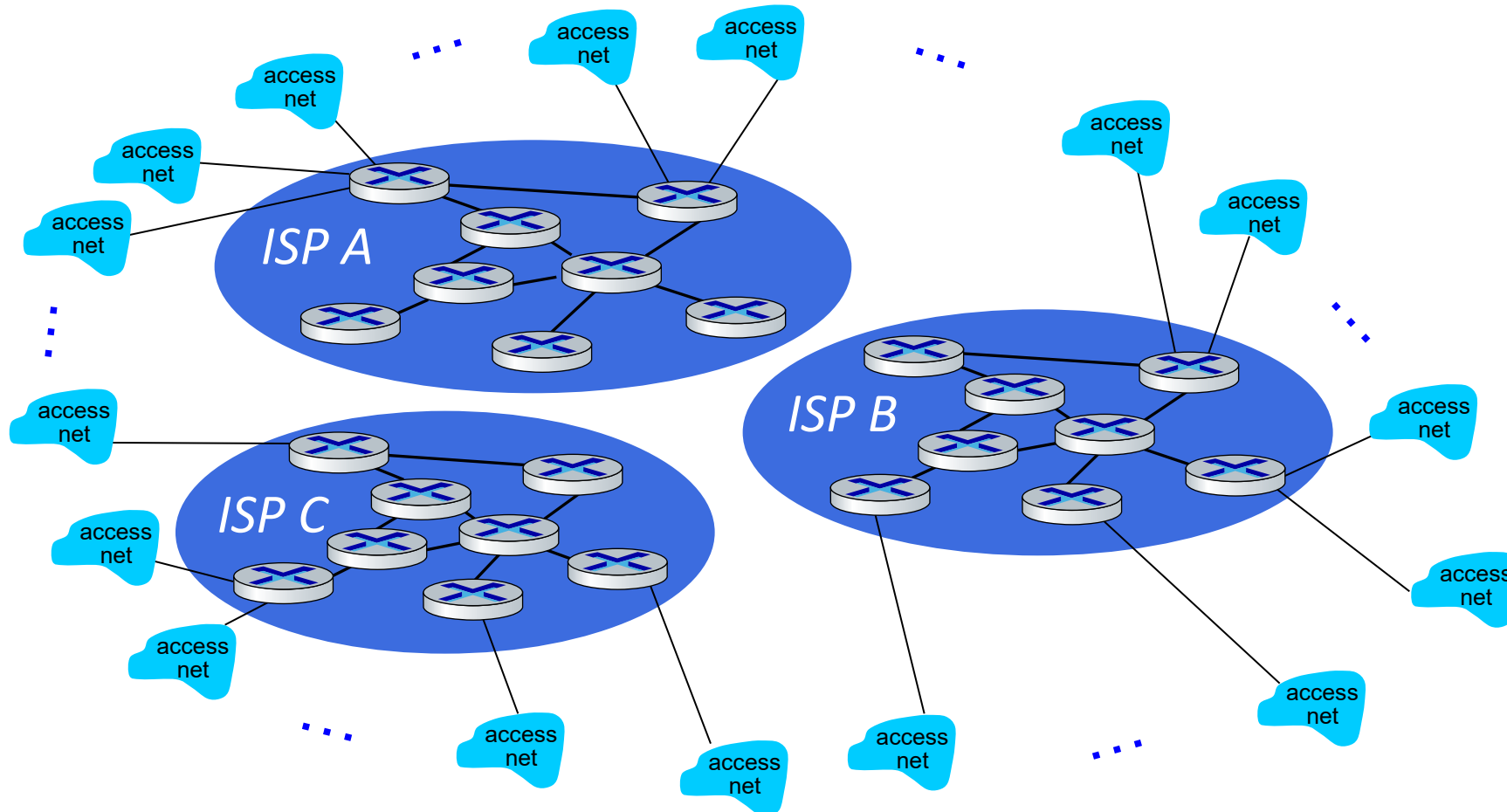
Option: connect each access ISP to one global transit ISP?

Customer and provider ISPs have economic agreement.



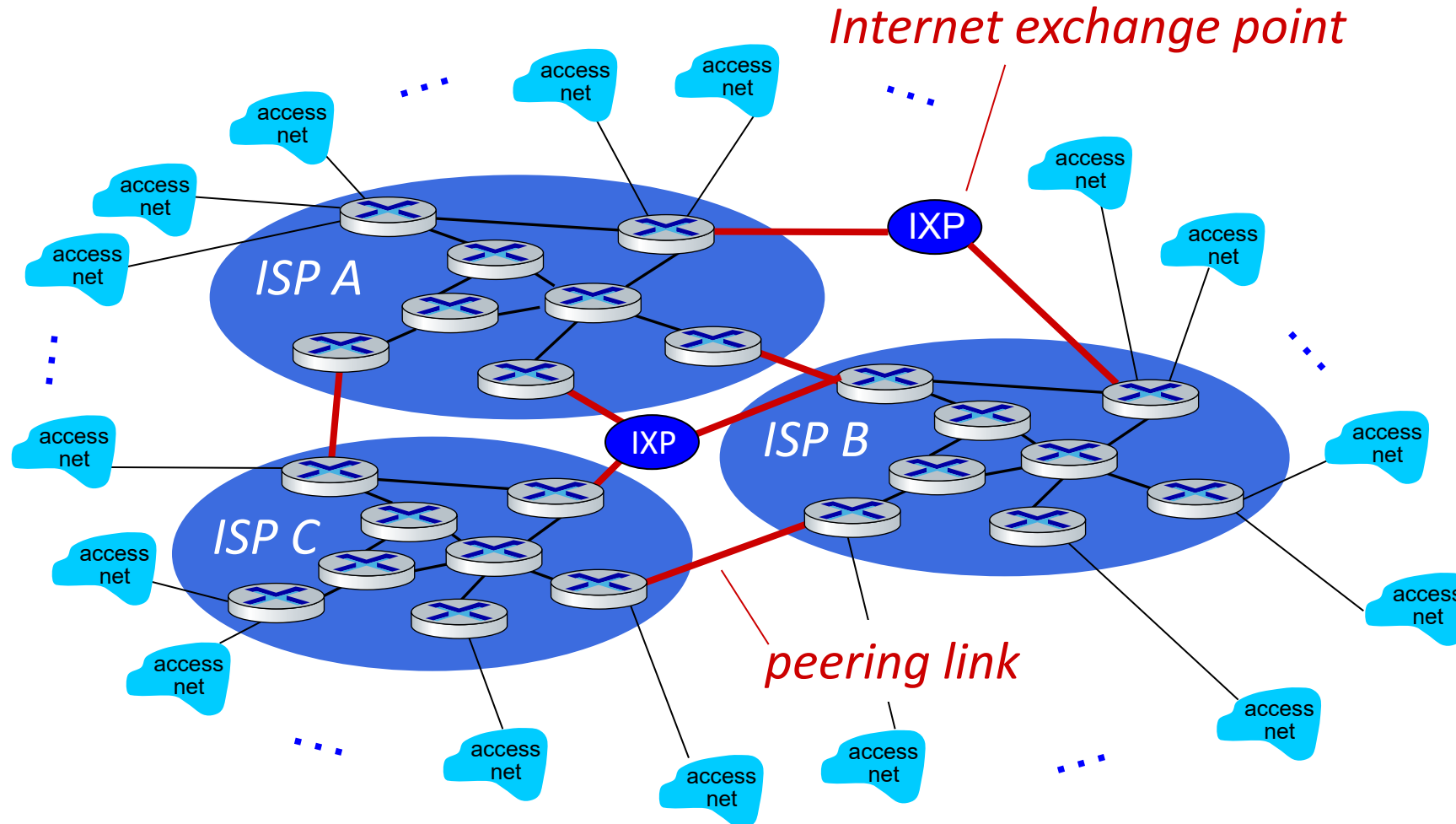
Internet structure: a “network of networks”

But if one global ISP is viable business, there will be competitors



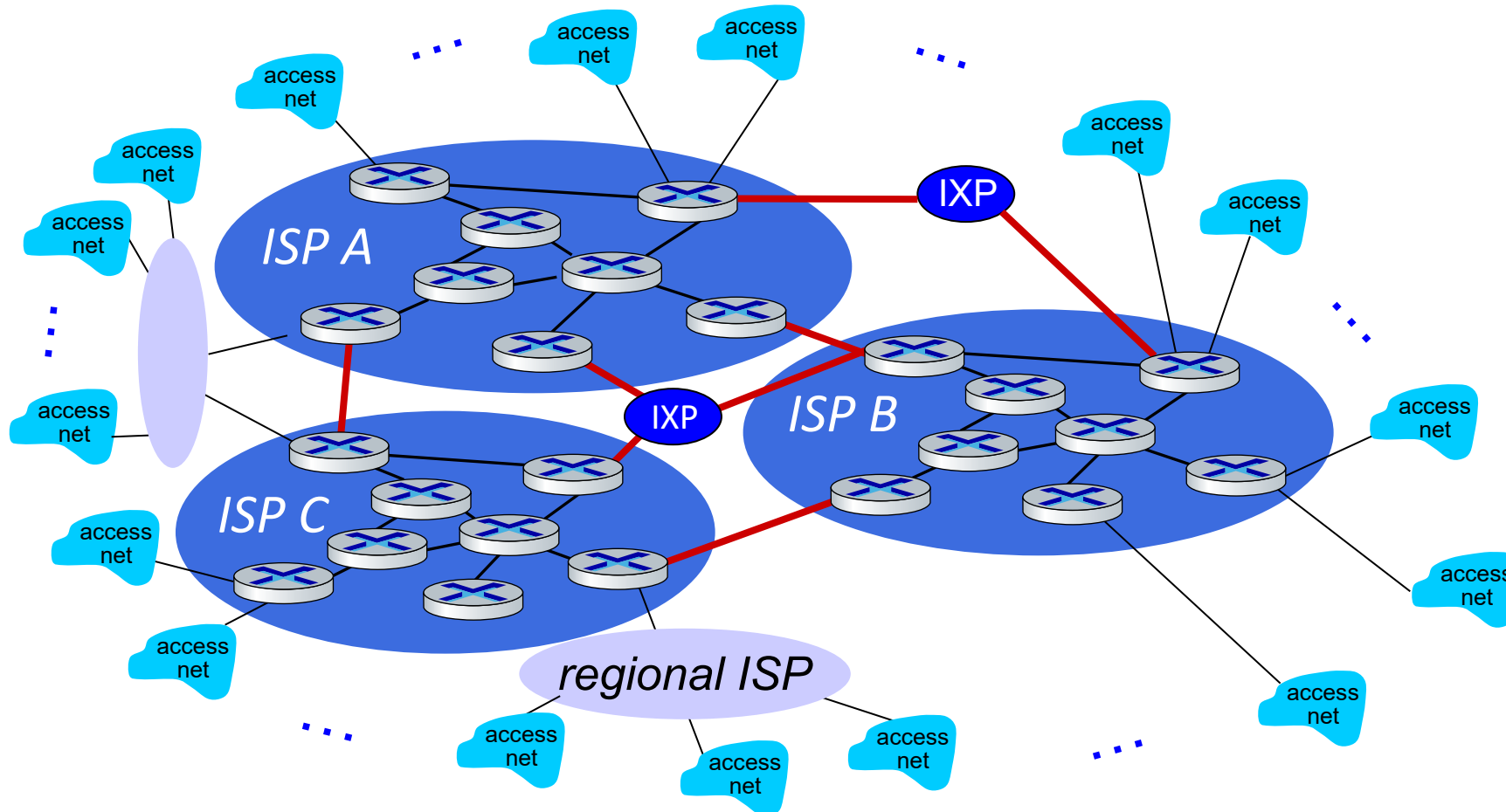
Internet structure: a “network of networks”

But if one global ISP is viable business, there will be competitors who will want to be connected



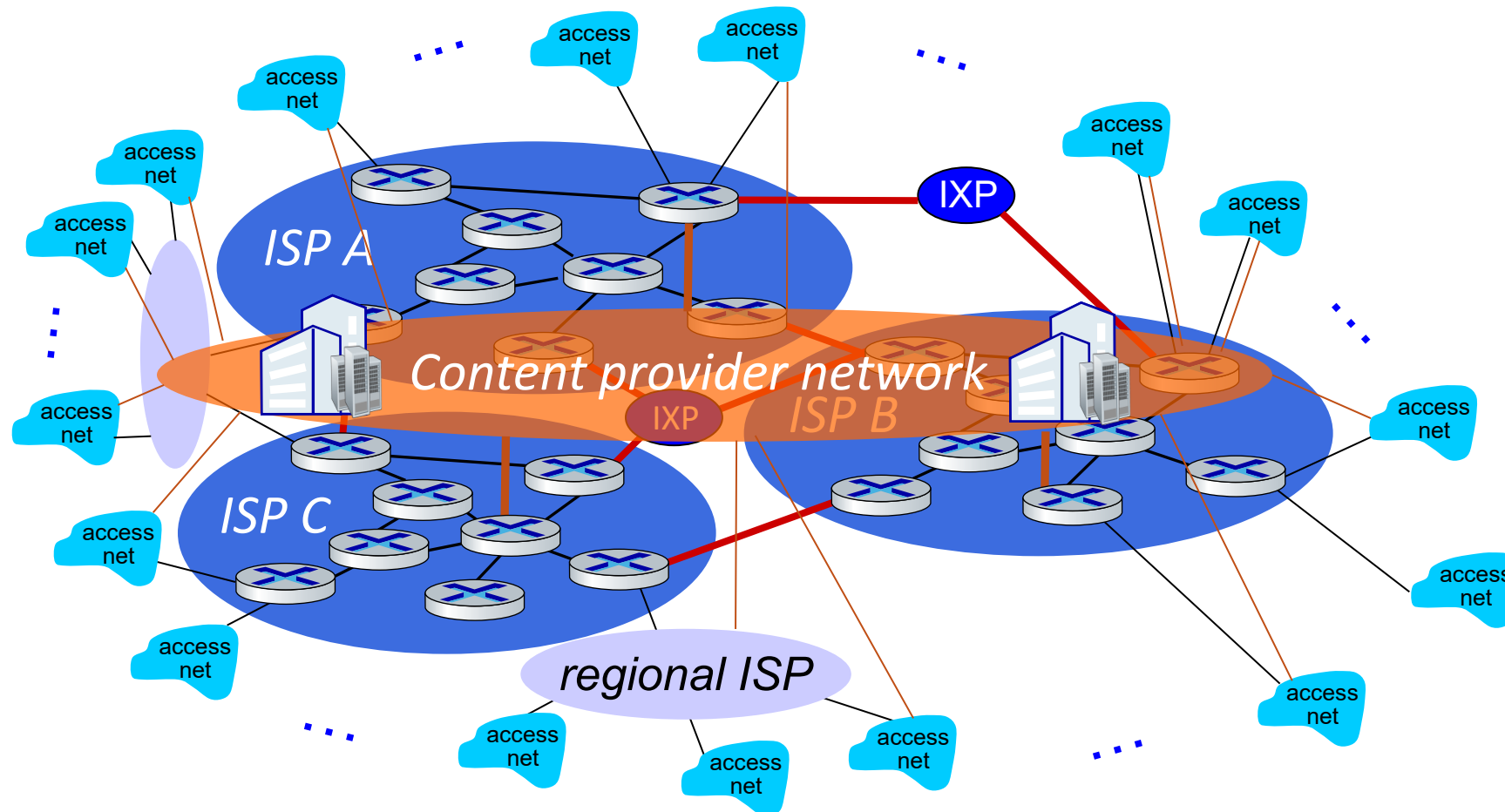
Internet structure: a “network of networks”

... and regional networks may arise to connect access nets to ISPs

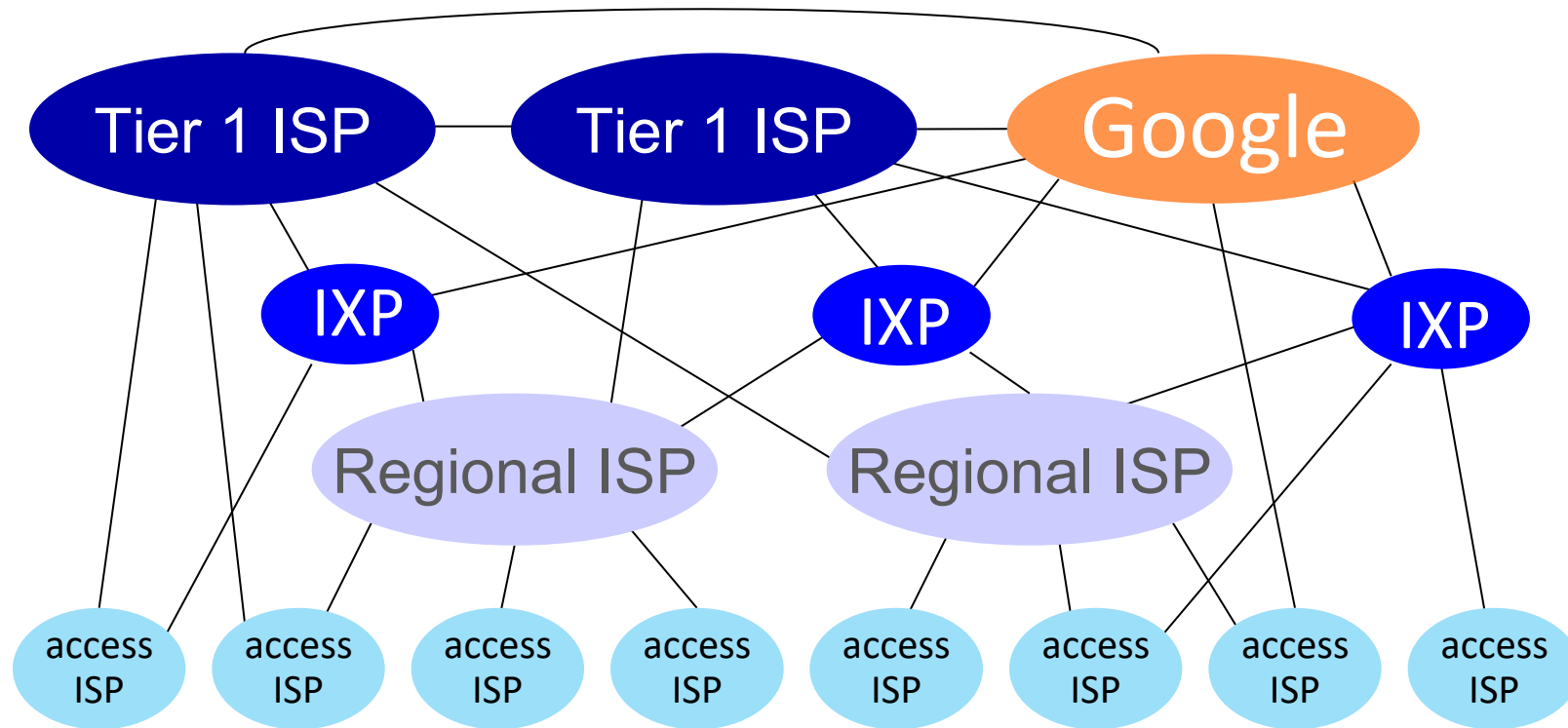


Internet structure: a “network of networks”

... and content provider networks (e.g., Google, Microsoft, Akamai) may run their own network, to bring services, content close to end users



Internet structure: a “network of networks”



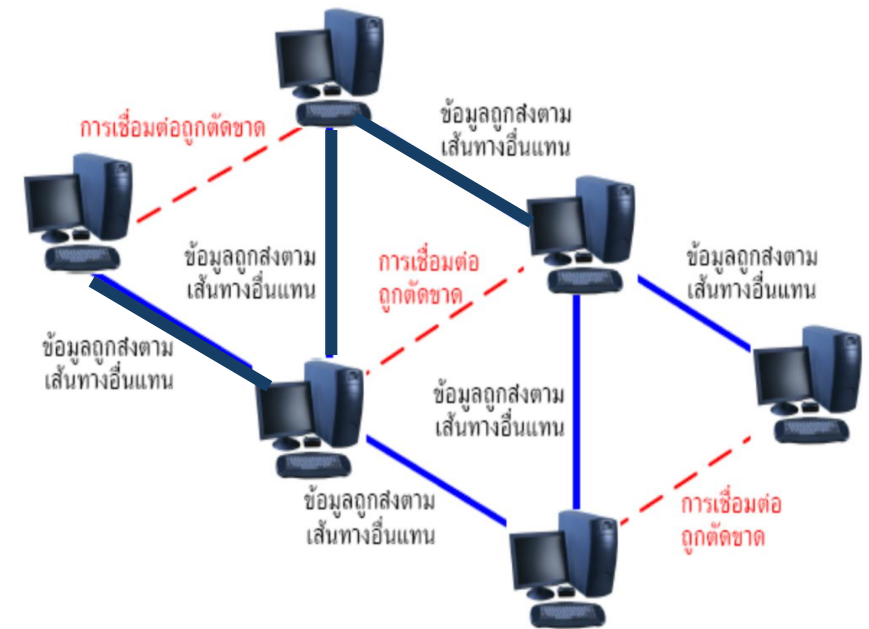
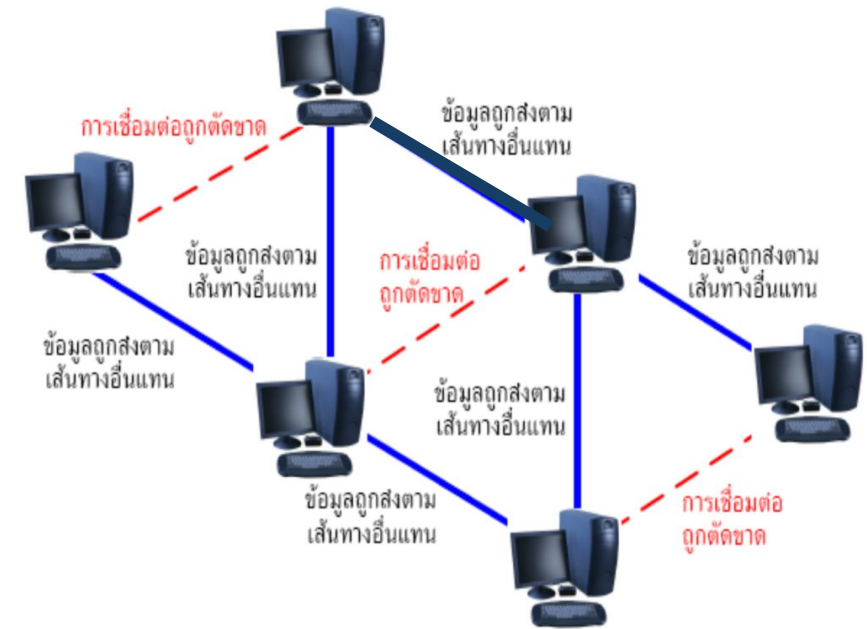
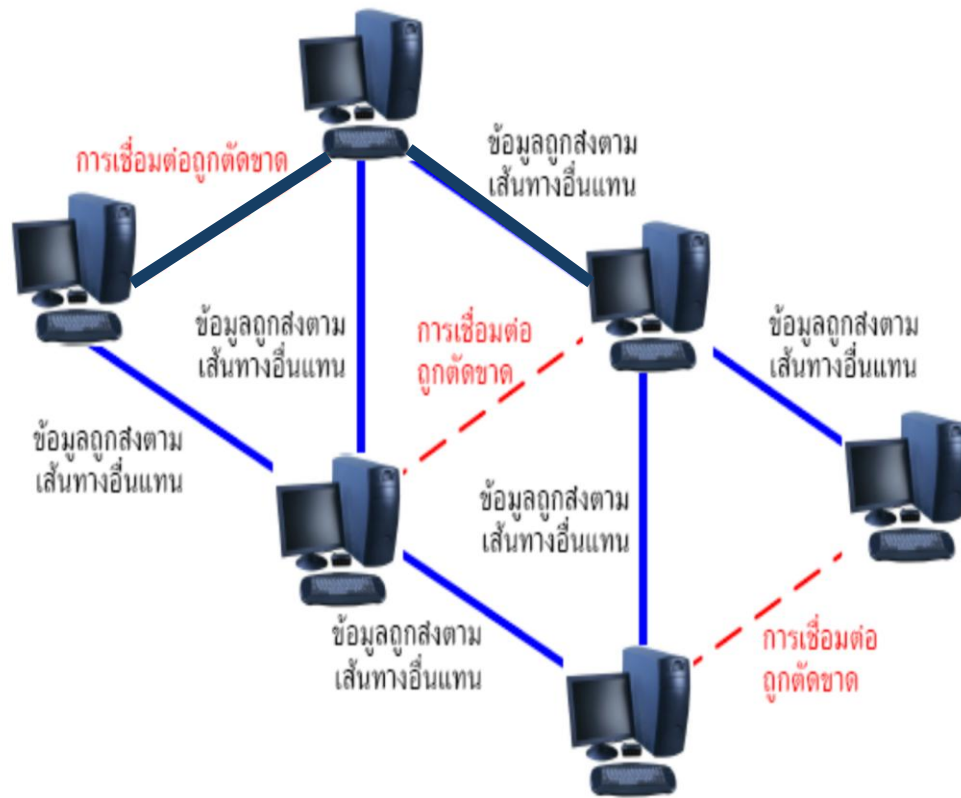
At “center”: small # of well-connected large networks

- **“tier-1” commercial ISPs** (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), national & international coverage
- **content provider networks** (e.g., Google, Facebook): private network that connects its data centers to Internet, often bypassing tier-1, regional ISPs

© 2010 by NECTEC (a member of NSTDA), Thailand Internet Map is licensed under Creative Commons License Attribution-ND Derivatives version 4.0 International Public License (CC-BY-ND 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>. You may copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, without transforming or modifying, provided that the following attribution is given: "Thailand Internet Map (updated on 07/06/2024) by NECTEC (a member of NSTDA) (<http://internet.nectec.or.th/>) used under CC-BY-ND 4.0"

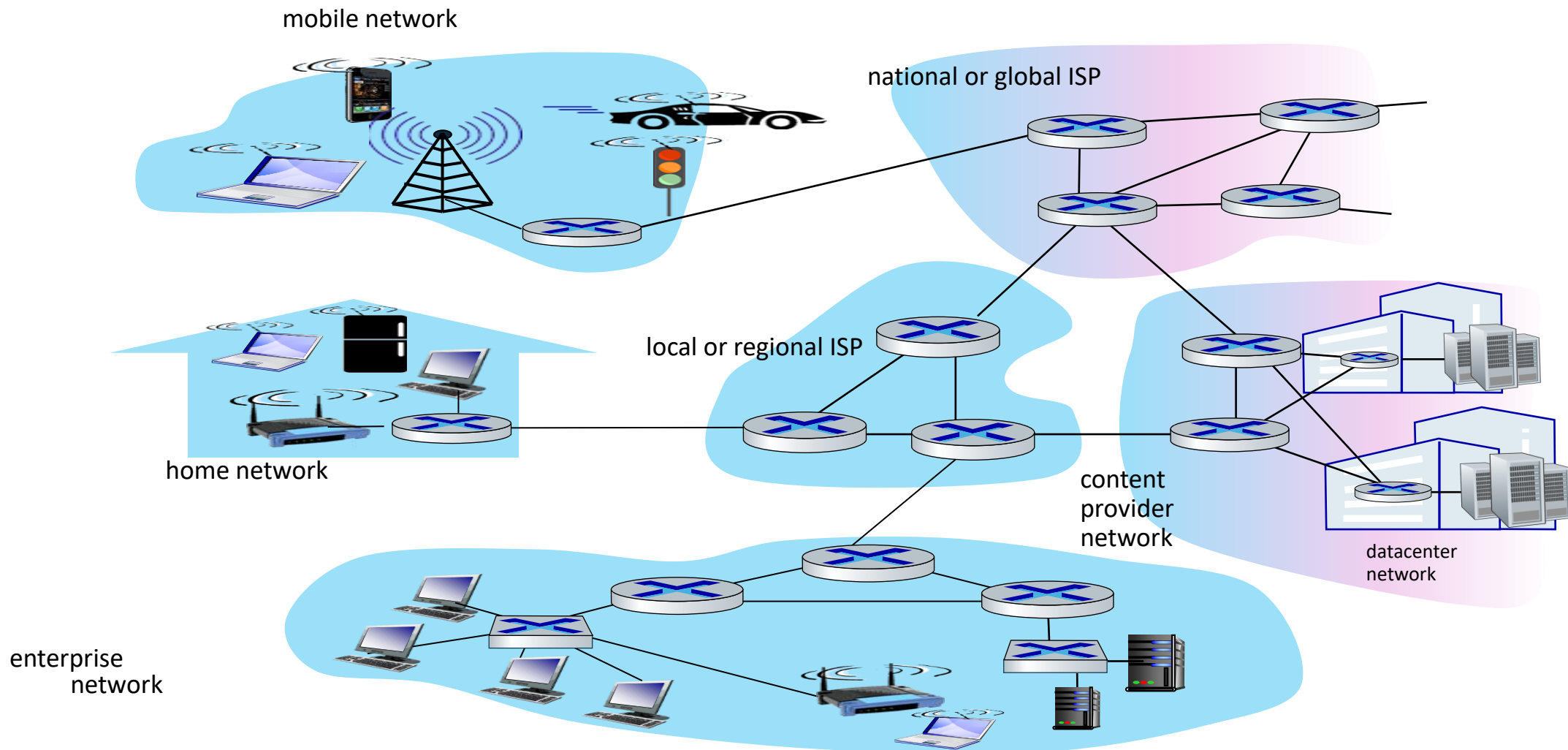
Packet Switch Network

Advantage over Circuit Switch



Internet ใช้ packet switch โดยมี router เป็นคนเลือกเส้นทาง

Internet ใช้ packet switch โดยมี router เป็นคนเลือกเส้นทาง



Group Work

- ถ้าเราต้องการส่งจดหมาย ให้ Lisa ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
 1. ที่เกาหลี โดยไปส่งที่ไประณีย์ลาดกระบ้ง ชั้นตอนมีอะไรบ้าง (ให้เริ่มตั้งแต่เขียนจดหมาย) จนจดหมายถึงมือ Lisa ขั้นตอนนี้รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานของไประณีย์ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าไประณีย์ทำงานอย่างไรหลังจากได้รับจดหมายจากเราแล้วเพื่อให้เปรียบเทียบได้
 2. ที่บ้านของลิซ่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไปส่งที่ไประณีย์ลาดกระบ้ง ชั้นตอนมีอะไรบ้าง (ให้เริ่มตั้งแต่เขียนจดหมาย) จนจดหมายถึงมือ Lisa ขั้นตอนนี้รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานของไประณีย์ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าไประณีย์ทำงานอย่างไรหลังจากได้รับจดหมายจากเราแล้วเพื่อให้เปรียบเทียบได้
 3. ที่โรงแรม Novotel สุวรรณภูมิ (Lisa มาเล่นคอนเสิร์ตและพักที่นี่) โดยไปส่งที่ไประณีย์ลาดกระบ้ง ชั้นตอนมีอะไรบ้าง (ให้เริ่มตั้งแต่เขียนจดหมาย) จนจดหมายถึงมือ เพื่อนของนักศึกษา ขั้นตอนนี้รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานของไประณีย์ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าไประณีย์ทำงานอย่างไรหลังจากได้รับพัสดุจากเราแล้วเพื่อให้เปรียบเทียบได้

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงเปรียบเทียบขั้นตอนการส่งทั้ง 3 ขั้นตอน
2. การเดินทางของจดหมายจากไปรษณีย์ลาดกระบังไปถึงมือลิซ่า เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือไม่อย่างไร
3. ในฐานะคนส่งจดหมายนักศึกษารู้เส้นทางหรือไม่ว่าจดหมายจากนักศึกษาไปถึงลิซ่าอย่างไร
4. ถ้านักศึกษาต้องการมั่นใจว่าจดหมายถึงลิซ่าแน่ๆ นักศึกษาต้องทำอะไร



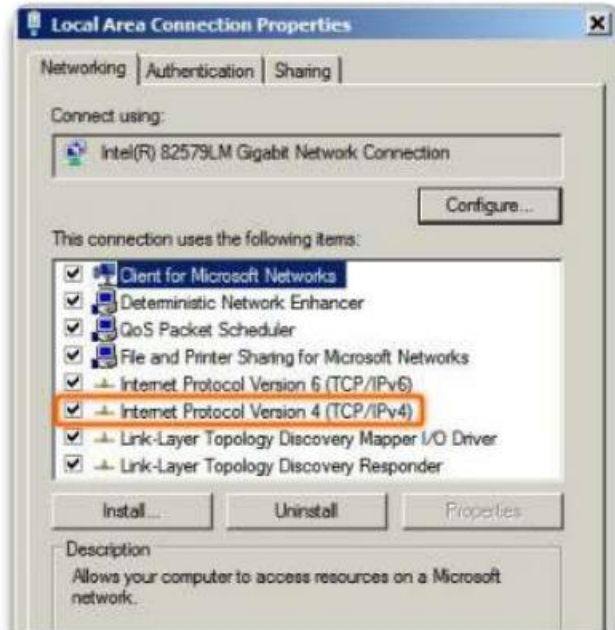
Exercise : Computer Lab (224)

- 1. Lan: Computer at 224 connected to the Internet via Ethernet cable (lan cable)
 - 1.1 Bandwidth
 - 1.2 Version of Ethernet Cable (Which category?) : Cat ?
 - 1.3 หมายเลขเครื่องที่นักศึกษาใช้
 - 1.4 ค่าของข้อมูลต่อไปนี้
 - IP address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
 - DNS Server
- 2. Computer at 224 connected to the Internet via Ethernet cable (WiFi cable)
 - 2.1 Bandwidth
 - 2.2 WiFi Version
 - 2.3 802.11 Version
 - 2.4 หมายเลขเครื่องที่นักศึกษาใช้
 - 2.5 ค่าของข้อมูลต่อไปนี้
 - IP address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
 - DNS Server
- 3. ถ้านักศึกษาต้องการเล่นเกมสามมิติกับเพื่อนผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษาคิดว่า
 - 3.1 ควรใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใด
 - 3.2 เพราะเหตุใด

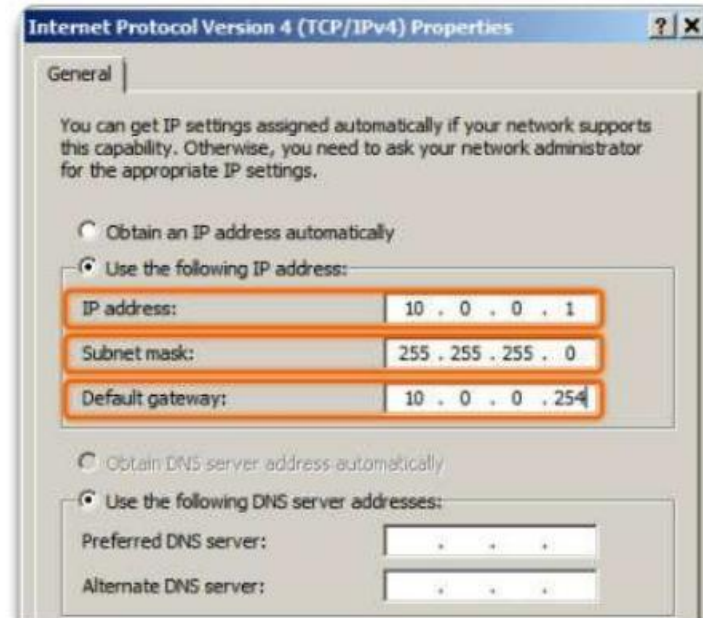
IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast

Assigning a Static IPv4 Address to a Host

LAN Interface Properties



Configuring a Static IPv4 Address



Edit network IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

Subnet mask

Gateway

Preferred DNS

DNS over HTTPS

Off

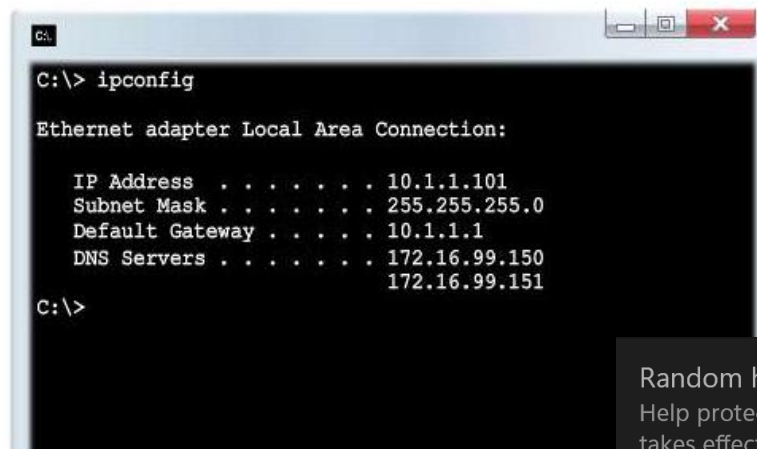
Alternate DNS

Save

Cancel

IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast

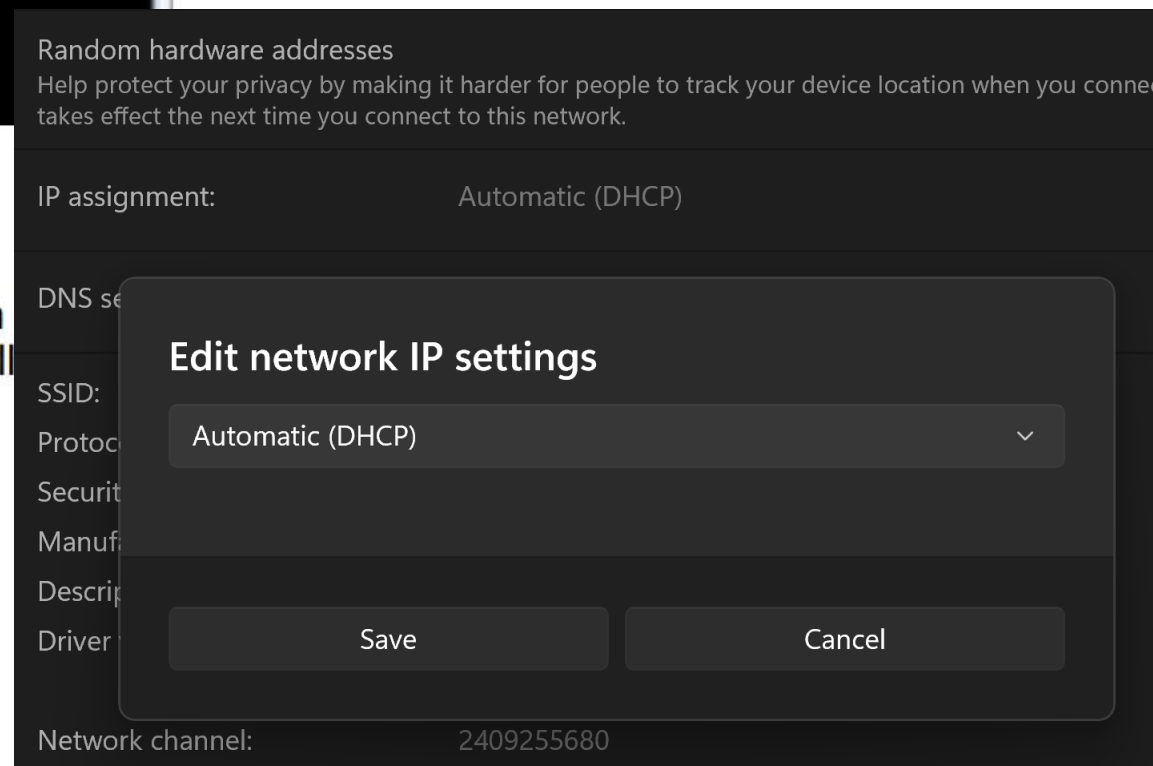
Assigning a Dynamic IPv4 Address to a Host



Verification

DHCP - preferred method of “leasing” IPv4 addresses to hosts on networks, reduces the burden on network support staff and virtually eliminates entry errors

11/22/2025



Lab 1.1: ថ្ងៃ LAN

1. Capture your computer Configuration

- IP address, Default Gateway, Subnet mask, DNS Servers

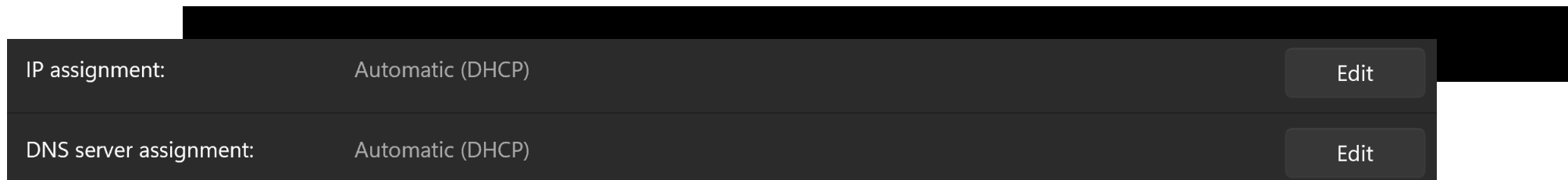
Lab 1.2: Try Static Configuration using the Captured Configuration in Lab1

1. Configure IP address, Subnet mask, Default gateway and DNS by yourself

IP assignment:	Automatic (DHCP)	Edit
DNS server assignment:	Automatic (DHCP)	Edit

Lab 1.3: What happen if you remove default gateway?

1. Capture your computer
 - IP address, Default Gateway, Subnet mask, DNS Servers
2. Remove Default Gateway from your Configuration
 - Guess:
 - 2.1 If your computer still connect to its network?



Lab 1.4:

1. Capture your computer

- IP address, Default Gateway, Subnet mask, DNS Servers

2. Remove the DNS Servers from your Configuration by clicking edit at DNS server assignment

- Guess:

2.1 If your computer still connect to its network?

IP assignment:	Automatic (DHCP)	Edit
DNS server assignment:	Automatic (DHCP)	Edit